

岩浆 Cu-Ni-PGE 矿床研究现状及发展趋势

李文渊

(西安地质矿产研究所, 陕西 西安 710054)

摘 要: 从全球视野分析研究了世界岩浆铜镍硫化物矿床的大地构造分布和成岩成矿类型, 特别是通过上世纪末新发现的加拿大 Voisey's Bay 矿床与俄罗斯 Noril'sk 等世界级矿床特征的对比研究, 突出强调了大火成岩省(LIPs)对大规模岩浆硫化物矿床形成的意义, 从更加宏观的角度审视了世界级岩浆硫化物矿床形成的地质背景和岩浆作用条件, 为中国金川等岩浆 Cu-Ni-PGE 硫化物矿床的深入研究提供了参照背景。评述分析了当代岩浆硫化物矿床成矿研究中, 幔源岩浆中硫化物液相不混溶(熔离)的演化轨迹, 对岩浆萃取地壳中的硫改变硫化物饱和度促成不混溶作用发生的可能性和条件进行了探讨, 进一步讨论了岩浆演化过程中, 亲铜元素(Ni, Cu, Co, Pt 和 Pd 等)进入硫化物液相成为金属硫化物或先期进入先结晶的橄榄石、辉石矿物成为氧化物的物理化学行为, 并通过加拿大 Sudbury 陨石撞击构造成因矿床复合热液对硫化物矿体形成贡献的讨论, 提出了热液作用对岩浆硫化物矿床成矿的可能贡献。分析判断了中国岩浆 Cu-Ni-PGE 硫化物矿床的成矿特点和金川超大型岩浆 Cu-Ni-PGE 矿床外部的找矿潜力。

关键词: 岩浆 Cu-Ni-PGE 矿床; Voisey's Bay 矿床; 大火成岩省; 成矿作用; 中国找矿远景

中图分类号: P61 **文献标识码:** A

岩浆 Cu-Ni-PGE 硫化物矿床 (magmatic Ni-Cu-PGE sulfide deposits), 通常简称岩浆硫化物矿床 (magmatic sulfide deposits), 也有称镍硫化物(含铂)矿床和硫化铜镍物矿床等。矿床中成矿金属元素的相对多少, 造成矿床名称中所冠金属元素排序发生变异。与大型层状杂岩有关的铂族金属矿床, 因蕴含有重要的镍硫化物矿石储量, 也有人称为岩浆硫化物矿床, 例如南非的 Bushveld 和美国的 Stillwater 矿床, 这种矿床主要是岩浆堆积成因的。

Craig (1979) 在他杰出的“Geochemical aspects of the origins of ore deposits”长篇论文中, 就认识到矿床成因的划分如同地球化学作用过程的连续性一样, 并不存在一个截然的界线。Craig (1979) 在其所划分的岩浆作用有关的矿床中, 主要包含了3种: 与镁铁-超镁铁岩共生的矿床、与长英质岩共生

的矿床和热液作用形成的矿床。与镁铁-超镁铁岩共生的矿床中又划为两种基本类型: (a) 在正常结晶过程中堆积成因的矿床和 (b) 从硅酸盐岩浆中熔离出来的硫化物或氧化物不混溶体形成的矿床。

堆积矿床一般包括层状堆积的铬铁矿、钛铁矿、磁铁矿和铂族金属矿床, Bushveld 和 Stillwater 矿床就是这种矿床的典型代表。

本文所指岩浆 Cu-Ni-PGE 硫化物矿床是 Craig (1979) 所划分的与镁铁-超镁铁岩共生的矿床中, 从硅酸盐岩浆中熔离出来的硫化物不混溶体形成的矿床。定义起来就是镁铁-超镁铁质硅酸盐熔融体在侵入前、侵入期间或侵入后的熔离硫化物液相结晶成的 Cu-Ni 硫化物矿石组成的矿床。随着科马提岩型矿床的发现, 岩浆硫化物矿床涵义又有所扩张, 还应包括太古代喷出的科马提质岩流中熔离的镍硫化

收稿日期: 2006-10-25; **修回日期:** 2007-06-07

基金项目: 地质大调查资源评价项目 (121201063507) 和国家自然科学基金重点项目 (40534020) 资助。

作者简介: 李文渊(1962-), 男, 博士, 研究员, 博士生导师。主要从事岩浆作用矿床及区域成矿研究工作。E-mail: xalwennyuan@cgs.gov.cn

物矿石为主的矿床。

岩浆硫化物矿床是金属镍的主要来源。镍主要有两种工业矿床类型,一种是岩浆硫化物矿床,另一种是风化的红土型镍矿床。目前,世界上已查明镍金属资源量约 1.3 亿 t,但主要为风化壳红土型镍矿,岩浆硫化物型镍矿约在 5 000 万 t 左右(巍铁军等, 2005),可开采利用的矿床主要集中于加拿大萨德伯里、汤普逊地区,前苏联诺里尔斯克区和澳大利亚西部镍矿带,还有中国甘肃的金川。世界硫化镍矿 50% 以上与基性岩浆岩有关,25% 与形成于 1 700 Ma 以前的科马提岩浆岩有关。中国的情况比较特殊,风化壳型镍矿极少,以岩浆硫化物型镍矿为主。

1 岩浆 Ni-Cu-PGE 硫化物矿床类型及分布

1.1 岩浆 Ni-Cu-PGE 硫化物矿床类型划分

岩浆硫化物矿床的分类,国际地质对比计划(IGCP) 161 项工作组分类方案(Naldrett, 1979)影响最为广泛。该分类是在 Naldrett (1973) 分类意见基础上,将构造环境和镁铁-超镁铁质容矿岩石的性质继续作为分类系统的两个基础,划分矿床为 3 大类:①同火山型矿床。②与在克拉通地区侵位的侵入岩体有关的矿床。③与造山作用过程中侵位的镁铁-超镁铁质岩体有关的矿床。每个大类中又包括 3 个或 4 个亚类,而每个亚类又进一步划分为 3 个小类。该方案对岩浆 Cu-Ni-PGE 硫化物矿床共提出了 16 种构造环境相伴生的镁铁-超镁铁质岩体的可能组合。

Ross 和 Travis (1981) 在遵循 IGCP 161 项工作组分类方案的思路,依据全球 145 个岩浆 Cu-Ni-PGE 硫化物矿床中 60 个矿床的实际资料,对全球岩浆 Cu-Ni-PGE 硫化物矿床进行了更为简明的类型划分。总体上将所有矿床按照容矿岩石的特征划分为 3 大类:①纯橄榄岩-橄榄岩类,该类包括产于侵入的纯橄榄岩组合中的矿床和产于火山橄榄岩组合中的矿床。②辉长岩类,包括产于镁铁质-超镁铁质侵入杂岩、大型层状侵入体和萨德伯里侵入体中的矿床。③其他类型,为无法划入上述两大类的矿床。然后将每一大类根据容矿岩石的形态或地质环境再划分为亚类。具体说来, Ross 和 Travis (1981) 分类方案就是总体划分为侵入的纯橄榄岩组合、火山橄榄岩组合、辉长岩类镁

铁质-超镁铁质侵入杂岩、辉长岩类大型层状侵入体和萨德伯里侵入体等 5 种容矿岩石类别,又进一步按前寒武纪绿岩带、前寒武纪活动带、稳定地台和显生宙造山带 4 种成矿构造背景划分为若干类型。Ross 和 Travis (1981) 的分类实际是一种对全球岩浆硫化物铜镍矿床的类型和构造-岩石特征总结,除上述第三类,即其他类型外,已有的矿床类型共 8 类,概括起来为:①前寒武纪绿岩带侵入橄榄岩型,以加拿大的汤普森(Thompson)、西澳的阿格纽(Agnew)为代表。②前寒武纪绿岩带火山橄榄岩型,以西澳的康巴达(Kambalda)为代表。③前寒武纪绿岩带镁铁质-超镁铁质侵入杂岩型,产有加拿大的 Kenbridge 等矿床。④前寒武纪绿岩带大型层状侵入体型,产有加拿大 Gordon 湖等中小型矿床。⑤前寒武纪活动带镁铁质-超镁铁质侵入杂岩型,中国金川和俄罗斯贝辰加(Pechenga)为典型。⑥稳定地台大型层状侵入体型,主要为南非的布什维尔德(Bushveld)和美国斯蒂尔沃特(Stillwater)为代表。⑦显生宙造山带镁铁质-超镁铁质侵入杂岩型,俄罗斯的诺里尔斯克(Noril'sk)、塔尔纳赫(Talnakh)为典型。⑧稳定地台萨德伯里侵入体型,即加拿大的萨德伯里(Sudbury)矿床。依据矿床的工业价值,以典型矿床命名主要划分为:科马提岩型、金川型、布什维尔德型、诺里尔斯克型和萨德伯里型,共 5 种典型矿床类型。

Naldrett (1984) 进一步研究了岩浆硫化物矿床分类,为便于对比使用,又简明地提出了 5 类划分方案(表 1)。汤中立等(1995)对金川矿床的世界对比研究中,认为世界镍矿的格局主要是由少数几个大型超大型矿床决定的,针对世界上 12 个巨型和超大型矿床特点,在 Naldrett (1984) 分类基础上,提出了一个大型超大型岩浆硫化物矿床分类方案(表 2)。这一分类突出了金川矿床的位置,同时特别强调了小侵入体成大矿的意义。

李文渊(1996)在对我国岩浆铜镍硫化物矿床总结研究基础上,提出了中国岩浆铜镍硫化物矿床的分类(表 3)。分类认为中国岩浆铜镍硫化物矿床均形成于中国大陆历史演化过程的陆壳拉张裂解环境中,主要为元古宙和晚古生代两个时期,古生代以后再无此类矿床的形成。大陆拉张环境又可分以前寒武纪岩层作为基底的大陆裂谷环境和以显生宙沉积地层为基底(造山后)拉张的裂隙槽环境,主要为元古宙和晚古生代两期大的成矿类型。

表 1 全球岩浆硫化物矿床分类方案 (据 Naldrett, 1984)

Tab. 1 Classification of magmatic sulfide deposits in the world (After Naldrett, 1984)

类 型	典 型 矿 床
古陨石坑苏长岩-辉长岩型 大陆裂谷溢流玄武岩的侵入体 前寒武纪绿岩带科马提岩浆 显生宙造山带侵入体 大型层状杂岩	加拿大的萨德伯里 俄罗斯诺里尔斯克—塔尔纳赫和美国德卢斯 西澳康巴尔达、阿格纽和加拿大汤普森 挪威的 Moxie, Maine 南非布什维尔德、美国斯蒂尔沃特

表 2 大型超大型岩浆硫化物矿床分类方案 (据汤中立等, 1995)

Tab. 2 Classification of large and super-large magmatic sulfide deposits (After Tang Zhongli et al., 1995)

类 型	典 型 矿 床
元古宙与古陨石坑有关的苏长岩-辉长岩型矿床 元古宙以后与大陆边缘裂解有关的小型侵入体矿床 显生宙与大陆裂谷有关的相当于溢流玄武岩的侵入体矿床 太古宙绿岩带与科马提岩有关的矿床 早元古代大陆层状侵入杂岩体中硫化物与铂族矿床	加拿大的萨德伯里 中国的金川、加拿大的沃依塞湾 俄罗斯诺里尔斯克—塔尔纳赫带上的十月、诺里尔斯克、塔尔纳赫、太梅尔 西澳阿格纽、康巴尔达基斯山、加拿大汤普森带中的矿床 南非布什维尔德、美国斯蒂尔沃特

表 3 中国岩浆硫化物矿床分类 (李文渊, 1996)

Tab. 3 Classification of magmatic sulfide deposits in China (After Li Wen yuan, 1996)

形成背景	岩 体 类 型	实 例
大陆裂谷型	I 超镁铁岩侵入体	金川
	II 镁铁-超镁铁岩侵入体	赤柏松、力马河、冰水菁、菁布拉克
	III 科马提岩石	大坡岭
	IV 同科马提岩镁铁质侵入体	铜铜子、桃科
	V 镁质超基性杂岩	煎茶岭
	VI 同溢流云玄武岩镁铁-超镁铁岩侵入体	杨柳坪、金山山
裂隙槽型	VII 镁铁-超镁铁岩侵入体	喀接通克、黄山红旗岭、樟项、漂河川
	VIII 同心状镁铁-超镁铁岩体	白马寨 (?)
	IX 德尔尼超基性岩	德尔尼

最近 Naldrett (2004) 又以新发现为依据, 对岩浆铜镍硫化物矿床进行新的分类研究 (表 4), 划分为科马提岩型、溢流玄武岩型、铁质苦橄岩型、斜长岩-花岗质-拉斑玄武岩型、混合苦橄-拉斑玄武岩型和撞击熔体型等 6 大类。提出了蛇绿岩带 (洋壳) 环境形成岩浆铜镍矿床的实例, 以往的研究认识中, 普遍认为蛇绿岩带 (洋壳) 环境中难有镍硫化物矿床的形成。

1.2 岩浆 Ni-Cu-PGE 硫化物矿床的地质分布

从分类研究可以看出, 世界岩浆硫化物矿床的地质分布具有显著的特点。其一, 形成于大陆地壳, 除澳大利亚 Rona、Acoje 和中国扬子地块西北部缘的煎茶岭外 (汤中立等, 2006), 未见洋壳环境有重要矿床的报道; 其二, 成矿时代为三叠纪以前, 且主要形成于前寒武纪, 未有三叠纪以后矿床的发现。具体分布上主要限于少数几个国家和地区, 主要为

澳大利亚、加拿大、北欧、中国、南非、美国、俄罗斯和其他几个有限的国家。因此地理分布上是不均匀的, 西亚和南美没有具工业意义的矿床产出。而且不同矿床类型的相对重要性在各地区的变化很大, 尽管新的发现可能会有所改变, 但这种差别在勘探程度较高的地区已经明显显现, 说明了成矿受地质条件的约束的事实。总体来说, 世界上岩浆硫化物矿床主要产于前寒武纪稳定的地块中 (Naldrett, 2004), 形成时代主要集中于太古宙, 其次为元古宙, 再次为显生宙 (表 5)。Ross 和 Travis (1981) 的分类中提出的前寒武纪绿岩带、前寒武纪活动带、稳定地台和显生宙造山带 4 种成矿构造环境的认识, 其实前 3 种都是我们一般概念中的稳定陆块的范畴, 只是进一步细化了而已, 因此概括起来就是陆块和造山带两种大的构造环境。其中, 前寒武纪绿岩带和前寒武纪活动带的概念运用, 对岩

表 4 岩浆铜镍硫化物矿床岩石大地构造背景分类 (据 Naldrett, 2004)

Tab. 4 Classification of magmatic deposits based on petro-tectonic setting (After Naldrett, 2004)

类 型	相关岩浆作用	典 型 矿 床	岩浆作用的大地构造背景
NC-1	科马提岩	W iluna-Norseman 绿岩带(康巴尔达) (太古宙)	绿岩带 (裂谷?)
		A bitibi (太古宙)	
		津巴布伟 (太古宙)	大陆边缘裂谷
		汤普逊 (古元古代)	
		Rag llan (古元古代)	
NC-2	溢流玄武岩	诺里尔斯克 (显生宙)	裂谷 (三叉结合点)
		德卢斯 (新元古代)	
		M uskox (新元古代)	
		Insizw a (显生宙)	大陆边缘裂谷
		W rangelia (显生宙)	岛弧裂谷
NC-3	铁质苦橄岩	Pechenga (中元古代)	大陆边缘裂谷
NC-4	斜长岩-花岗质-拉斑玄武岩	沃尔斯贝 (新元古代)	裂谷
NC-5	混合苦橄-拉斑玄武岩	Moncalm (太古宙)	绿岩带 (裂谷?)
		金川 (中元古代)	大陆边缘裂谷
		N iquelandia (中元古代)	大陆裂谷
		Moxie (显生宙)	造山带 (会聚带)
		A berdeenshire Gabbros (显生宙)	
	Rona (显生宙)	蛇绿岩带 (洋壳)	
	A coje (显生宙)		
NC-6	撞击熔体	萨德伯里 (中元古代)	陨石撞击

浆硫化物矿床成矿环境的认识是有意义的, 因为世界上绝大多数岩浆硫化物矿床形成于前寒武纪, 而前寒武纪的构造环境是有差别的, 只是研究比较薄弱而已。不过他们将中国金川矿床定位于古元古代前寒武纪活动带的观点, 历来为中国研究者所否定(汤中立和李文渊等, 1995; 李文渊, 1996), 认为 Ross and Travis (1981) 对中国情况不了解(李文渊, 1996), 金川岩体形成于中元古代早期 (1 508 Ma) 大陆裂谷环境, 而不是古元古代活动带的产物。但从近来前寒武纪研究进展来看, 有必要对其“前寒武纪活动带”的概念重新认识, 陆松年(2006)认为已有充足的证据证明金川岩体所在的阿拉善地块不是太古宙—古元古代为结晶基底的华北陆块的组成, 而是显生宙造山带, 龙首山隆起只是散布在造山带中的微小陆块。先不论这种造山带认识是否成立, 但金川岩体形成于至少为古元古代变质岩系为基底的陆块当没有问题(汤中立和李文渊等, 1995), 如果形成过程中活动的大陆裂解环境为“前寒武纪活动带”真实涵义的话, 将金川厘定为前寒武纪活动带的认识是有意义的。

1.2.1 北美、西澳和非洲地台

北美、西澳和非洲地台(大的陆块)南部主要产出太古宙为主的岩浆硫化物矿床。西澳大利亚已有 56 个岩浆硫化物矿床产出, 主要由新太古宙与侵入纯橄榄岩和与火山橄榄岩(即科马提质侵入岩和喷出岩)伴生的岩浆硫化物矿床组成, 还有少数太古宙或元古宙小型的与辉长岩类岩石相伴生的矿床类型产出。这些矿床的绝大部分集中分布于伊尔冈(Yilgarn)地块中的绿岩带中, 侵入纯橄榄岩型矿床主要以阿格纽(Agnew)为代表, 火山橄榄岩型矿床则以康巴尔达(Kambalda)矿床为典型。北美陆块中有 46 个岩浆硫化物矿床(其中加拿大 36 个、美国 10 个), 科马提岩有关的矿床形成于太古宙, 以加拿大汤普森(Thompson)矿床为代表, 与大型层状杂岩有关的美国斯蒂尔沃特(Stillwater)也形成于太古代, 其余类型形成于元古宙, 例如认为与古陨石撞击有关的加拿大萨德伯里(Sudbury)矿床形成于古元古代(Tuchscherer et al., 2002), 而 1994 年新发现的加拿大沃尔斯湾(Voisey's Bay)形成于中元古代(1290~1340Ma, Chusili et al.,

表 5 世界重要岩浆硫化物矿带特征对比表 (据 Naldrett, 1989, 2004; Ross 和 Travis, 1981)

Tab. 5 Comparison of important magmatic sulfide deposits in the world

(A fter Naldrett, 1989, 2004; Ross and Travis, 1981)

成矿时代	构造位置	岩 石 类 型	主 要 典 型 矿 床						
			矿 床 名 称	N i 储 量 (万 t)	N i (%)	N i/Cu	时 代	地质环境	
太古宙— 元古宙	西澳大利 亚 Yilgarn 陆块	侵入纯橄榄岩	阿格纽 (A gnew)	92.2	2.05	20	太古宙	绿岩带	
			霍尼蒙韦尔 (Honeymoon Well)	72.0	0.9				
			基斯山 (M t. Keith)	174.0	0.6	60			
			锡克斯迈尔 (Six Mile)	47.5	0.5	60			
			福雷斯塔尼亚 (Forrestania)	240.0	0.6	60			
		火山橄榄岩	康巴尔达 (Kam balda)	131.0	3.28	13			
			温达拉 (W indarra)	10.2	1.65	16			
			尼平 (N epean)	0.72	3.6	15			
			斯科舍 (Scotia)	1.76	2.14	16			
	其他岩石类型	舍洛克湾 (Sherlock Bay)	31.0	0.5	5		前寒武纪 活动带		
	北美陆块	侵入纯橄榄岩	加拿大汤普森 (Thomp son)	242.0	1.8	14.5		绿岩带	
		火山橄榄岩	加拿大谢班多旺 (Shebandow an)	22.5	1.51	1.5			
		苏长岩-辉长岩-闪长岩	加拿大萨德伯里 (Sudbury)	1 250.0	1.6	1.2	古元古代	稳定地台	
		镁铁-超镁铁岩侵入体	加拿大沃尔斯湾 (Voisey ' s Bay)	85	1.53	2.15	中元古代	前寒武纪 活动带	
		大型层状侵入体杂岩	美国斯蒂尔沃特 (Stillkw ater)	37.5	0.25	1.0	太古宙		
			美国德卢斯 (Duluth)	1 238.3	0.2	0.33	新元古代	稳定地台	
	南非陆块	火山橄榄岩	津巴布韦埃奥奇 (Eooch)	1.87	0.75		太古宙	绿岩带	
			津巴布韦尚加尼 (Shangani)	14.7	0.92				
			津巴布韦特诺詹 (Trojan)	10.9	0.78				
		大型层状侵入体杂岩	南非布什维尔德 (Bushveld)	2 300.0	0.35	1.7		稳定地台	
		镁铁-超镁铁岩侵入体	博茨瓦纳塞莱比 (Selibe)	9.3	0.74	0.5		前寒武纪 活动带	
			津巴布韦马济瓦 (Madziwa)	3.0	1.04				绿岩带
			芬兰希图拉 (Hitura)	6.17	0.5	2.9	新元古代		前寒武纪 活动带
			芬兰科塔拉赫蒂 (Kotalahti)	16.25	0.7	2.5	古元古代		
		芬兰埃农科斯基 (Kym akoski)	0.6	0.3	3.0				
		芬兰瓦马拉 (V amm ala)	0.9	0.5	1.7				
		俄罗斯贝辰加 (Pechenga)	36.0	1.0	2.3	中元古代			
俄罗斯芒切哥尔斯克 (Monchegorsk)	33.1	0.7	1.75						
中国金川	545.0	1.06	1.58						
中国陆块									
古生代	北欧陆缘	挪威布鲁瓦那 (Brruvann)	14.1	0.33	4.1	古生代	前寒武纪 活动带		
	北美陆缘	美国布雷迪冰川 (Brady Glacier)	75.0	0.5	1.7	古生代?			
中生代	西伯利 亚陆缘	俄罗斯诺里尔斯克 (Norilsk)	83.14	0.5	0.66	中生代			
		俄罗斯塔尔纳赫 (Talnakh)	106.8	1.50.5					
		俄罗斯 ” 十月 ” (Okt'yabrskiy)	220.0	3.65	0.77				
		俄罗斯太梅尔 (Tamyr)	100.0	2.5					

注: 据 Naldrett (1989, 2004)、Ross 和 Travis (1981) 等文献资料总结。



2000), 德卢斯 (Duluth) 则是新元古代的产物。最近美国地调局在进行全球矿产资源评价项目 (GM RAP) 中, 指出美国苏比利湖的德卢斯可与加拿大的沃尔斯湾、俄罗斯的诺里尔斯克 (Noril'sk) 对比, 认为均为大陆裂谷系统有关的大规模岩浆作用的结果, 是地幔柱作用大火成岩省的产物 (Klaus J. Schulz, 1997)。南非有 17 个矿床, 以太古宙与大型层状杂岩有关的南非布什维尔德 (Bushveld) 超大型矿床为代表, 还产有太古宙的科马提岩有关的中小型矿床, 总体为绿岩带的产物。

1.2.2 中国和北欧陆块

中国和北欧陆块中的元古宙岩浆铜镍硫化物矿床均为元古宙前寒武纪活动带中镁铁-超镁铁岩侵入体型矿床, 中国中元古代金川超大型矿床是典型代表, 北欧主要表现为中小型矿床, 仅俄罗斯的贝辰加 (Pechenga) 和芒切哥尔斯克 (Monchegorsk) 有一定规模。

1.2.3 中国、北欧和北美陆块边缘或造山带

中国、北欧和北美陆块边缘或造山带中局部产有形成于古生代的中小型岩浆硫化物矿床。其中, 位于阿拉斯加造山带中的布雷迪冰川 (Brady Glacier) 矿床已达大型, 但成矿的细节尚不清楚。北欧陆块边缘的矿床主要为挪威的布鲁瓦那 (Brruvann), 矿床镍金属品位贫和资源量小。中国造山带中新疆的喀拉通克、黄山和吉林的红旗岭均为晚古生代的矿床。其中, 产出黄山铜镍硫化物矿床的天山造山带, 夏林圪等 (2004, 2002) 近年来的研究提出天山及相邻地区石炭—二叠纪存在一个起源于地幔柱的天山 (中亚) 大火成岩省 (LIPs), 广泛分布的石炭—二叠纪大陆裂谷火山岩系和同时产出的层状基性-超基性侵入体以及花岗岩是主要表现, 认为黄山等铜镍矿床是这一大规模岩浆作用的产物, 而且近年不断有找矿发现。例如, 新疆天山哈密的图拉尔根和北山坡北矿床等 (李文渊等, 2006)。

1.2.4 西伯利亚陆块北部

西伯利亚陆块北部的俄罗斯诺里尔斯克 (Noril'sk)-塔尔纳赫 (Tarnakh) 镍矿带是目前世界上已知最重要的三叠纪岩浆硫化物矿床分布区, 是公认的地幔柱作用的大火成岩省成矿的典型实例 (Li C et al., 2003)。中国的峨嵋玄武岩为大火成岩省的观点也已为国际学术界广泛接受 (Xu Y G et al., 2001), 并发现有二叠纪末、三叠纪初的小型岩

浆硫化物矿床 (力马河、杨柳坪等), 但迄今未发现大规模的矿床。

2 沃尔斯湾岩浆 Ni-Cu-Co 硫化物矿床的发现及其意义

2.1 沃尔斯湾岩浆 Ni-Cu-Co 硫化物矿床发现及勘查

沃尔斯湾岩浆 Cu-Ni-Co 硫化物矿床是过去 30 年来加拿大最为重要的找矿发现之一, 该矿床位于纽芬兰加拿大省莱伯雷敦 (Labrador) 北海岸, 距离蒙特利尔市北东约 1 500 km。矿床产于 1 350~1 290 Ma Nain 深成岩系 (NPS) 的 1 334 Ma 的橄长岩席中, 侵位于东太古代 Nain 省和西 1 850~1 730 Ma 的 NNW 向 Torngat 造山带交界部位 (Nicholson et al., 1992) (图 2)。到目前已开拓、查明和推定的矿石储量和资源量约 136.7 百万 t, 品位为 Ni 1.59%、Cu 0.85%、Co 0.09%, 其中镍金属储量和资源量可达 217 万 t。

该矿床主要是由太古宙资源 (Archean Resources) 勘探公司在进行钻石指示矿物区域沉积物采样工作中初步发现的, 在初期调查中对一个现命名为“发现山 (Discovery Hill)”暴露良好的铁帽进行了采样, 发现 Cu 高达 6%、Ni 3%, 随后太古代资源勘探公司利用钻石区域资源 (Diamond Fields Resources) 基金项目的资金获取了这个地区大片的土地。1994 年开展的地表电磁 (electromagnetic, 简称 EM) 调查圈定了长 1 200 m 的岩床, 根据这一结果在这年的 10 月份进行了 5 个钻孔的验证, 5 个钻孔均打到了有价值的矿化。其中, VB-94-02 孔打到了 41.2 m 厚的半块状、块状硫化物矿石, 品位为 Ni 2.96%、Cu 1.89%、Co 0.16%。到 1995 年 7 月, 圈定出了称之为 Ovoid (卵形) 的一个近地表的矿床, 紧接着向西“发现山带”也被圈出。1995 年 8 月 Ovoid 矿床东的勘探项目开始, 钻孔 VB-95-166 孔打到了 32 m 厚的矿石, 品位 Ni 1.47%、Cu 0.67%、Co 0.07%。这个钻孔确定了“东深部矿床 (Eastern Deep's Deposit)”的西界, 随后的钻孔打到了厚达 54.7 m, Ni 3.33%、Cu 1.41%、Co 0.17% 的矿石, 截止 1996 年 11 月份已有 65 个钻孔控制走向长 1 100 m 的东深部矿床。

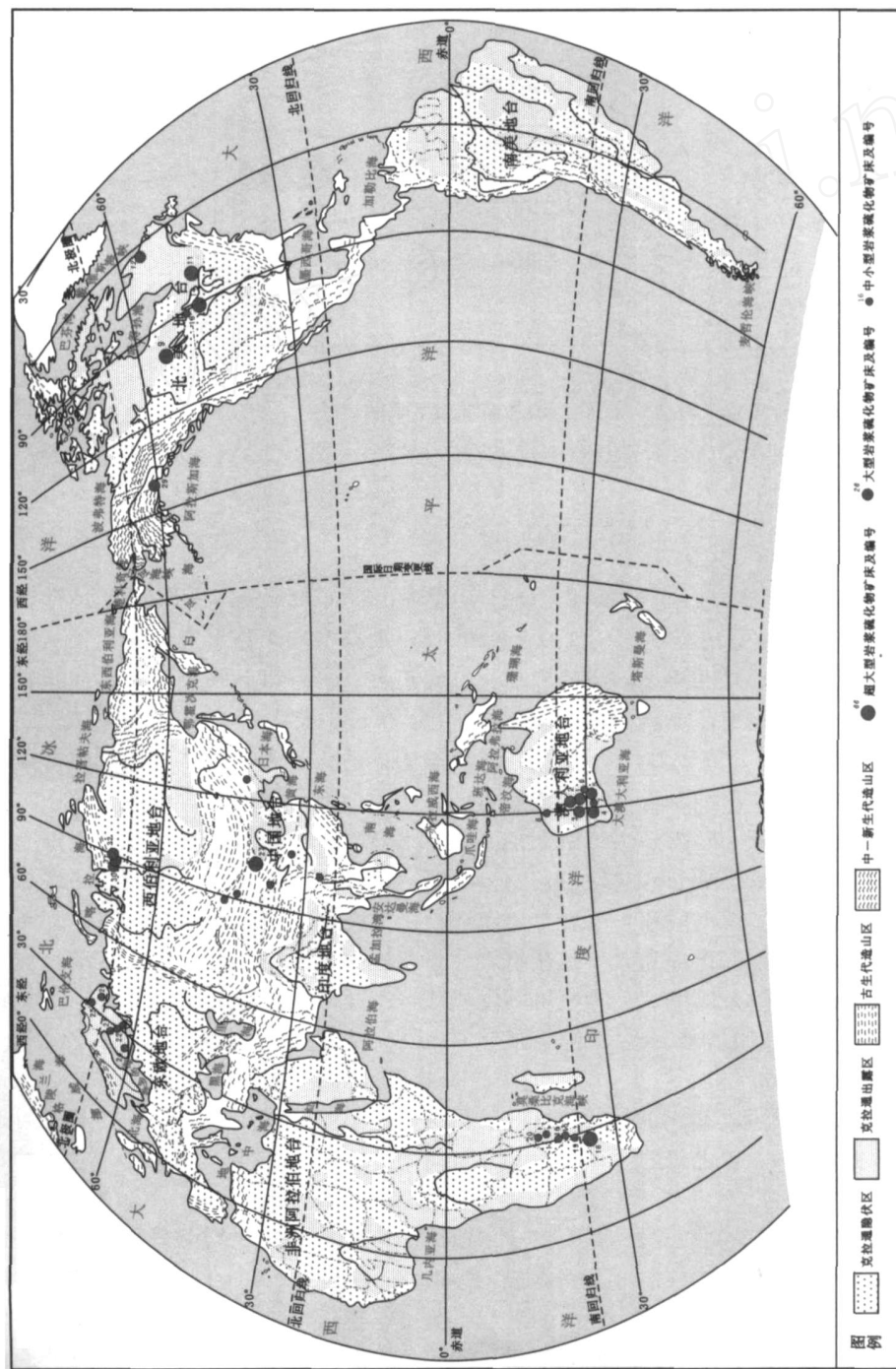


图1 全球岩浆 Cu-Ni-PGE 矿床分布图

(据 Naldrett, 1989, 2004; Ross and Travis, 1981 等文献资料编制)

Fig.1 Distribution of Ni-Cu-PGE sulfide deposits in the world (After Naldrett, 1989, 2004; Ross and Travis, 1981)

太古宙西澳大利亚陆块; 1. 阿格纽 (大型); 2. 霍尼蒙韦尔基斯山 (大型); 3. 锡克斯迈尔 (大型); 4. 福雷斯塔尼亚 (大型); 5. 康巴达 (大型); 6. 温达拉 (中型); 7. 尼平 (小型); 8. 舍洛克湾 (小型); 太古-元古宙北美陆块; 9. 汤普森 (超大型); 10. 谢班多旺 (中型); 11. 萨德伯里 (超大型); 12. 沃尔斯湾 (大型); 13. 斯蒂尔沃特 (中型); 14. 德卢斯 (超大型); 太古宙南非陆块; 15. 埃德奇 (小型); 16. 尚加尼 (中型); 17. 特诺斯 (中型); 18. 布什维尔 (超大型); 19. 塞莱比 (小型); 20. 马齐瓦 (小型); 元古代北欧陆块; 21. 希图拉 (小型); 22. 科塔拉赫蒂 (中型); 23. 埃农科斯基 (小型); 24. 瓦马拉 (小型); 25. 贝辰加 (中型); 26. 芒切哥尔斯克 (中型); 元古代中国陆块; 27. 金川 (超大型); 古生代北欧陆缘 (造山带); 28. 布鲁瓦那 (中型); 古生代北美陆缘 (造山带); 29. 布雷迪冰川 (大型); 中生代西伯利亚陆缘; 30. 诺里尔斯克 (大型); 31. 塔尔纳赫 (大型); 32. "十月" (大型); 33. 太梅尔 (大型)

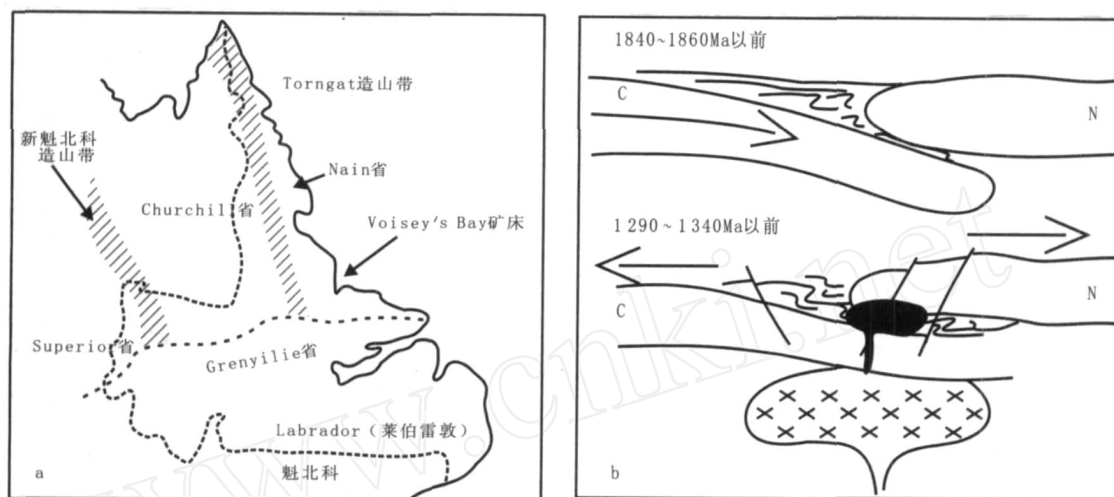


图2 沃尔斯湾矿床构造分布 (a) 及构造演化示意图 (b)

(据 Nicholson et al., 1992; Hamilton 和 Shirley, 1992, 2000)

Fig. 2 Structural distribution (a) and structural evolution (b) of Voisey's Bay deposit

(After Nicholson et al., 1992, and Hamilton and Shirley, 1992, 2000)

2.2 沃尔斯湾矿床地质特征及找矿指示意义

与沃尔斯湾岩浆 Cu-Ni-Co 矿床相关的橄长岩/辉长岩岩浆房和岩脉杂岩, 侵位于太古宙 Nain 省石英长石黑云片麻岩和元古宙 Churchill 省含硫化物石榴子石片麻岩 (Tasiuyak 片麻岩) 中 (Ryan et al., 1995; Li and Naldrett, 2000)。矿床主岩沃尔斯湾侵入体是 Nain 深成岩套的一部分, 形成于 1.34~1.29 Ga (Ryan, 2000; Hamilton and Shirley, 1992)。Nain 深成岩套由花岗质、斜长质、长英质和橄长岩/辉长岩侵入体组成, 产于西 Churchill 省和东 Nain 省之间的交界处, Voisey's Bay 侵入体由一系列微显层状的辉长岩和橄长岩组成, 其橄长岩 U-Pb 年龄为 1.330 Ma (Amelin et al., 2000) 和 1.338 Ma (Ryan et al., 1995)。沃尔斯湾侵入体以东 45° 倾向产于 1.85 Ga 的 Churchill 省和 Nain 省之间的碰撞构造 (称之为 Torngat 造山带) 中。

沃尔斯湾侵入体系统按矿化分为 4 个主带 (图 3), 自东向西依此为: ①东深部带 (Eastern Deeps), 浸染状和半块状硫化物矿化分布于底部角砾岩相 (Basal Breccia Sequence) 中, 同时有块状硫化物脉分布, 圈闭底部角砾岩相的各中结构的橄长岩中有捕虏体分布, 并有高达 50% 的间隙粒化物。②Ovoid 带, 位于东深部带的西面, 由块状硫化物堆

积组成。③发现山带 (Discovery Hill), 矿体形态类似于 Ovoid 带, 为狭窄的矿体形态, 属浸染状矿化的含硫化物橄长岩。④Reid Brook 带, 为陡倾岩脉的硫化物矿化, 围岩主要为 Tasiuyak 片麻岩, 围绕矿化带发现有大量的碎屑岩。整体上, 沃尔斯湾侵入体中与矿床相关的部分可划分为两类。第一类型由大的上覆东深部矿床 (东深部岩浆房) 和下伏 Reid Brook 带 (西深部岩浆房) 的倾向东的橄长岩岩浆房组成; 第二类由通道岩脉组成, 空间上与富硫化物岩浆渠相连接, 但不一定同时有贫硫化物岩浆房的侵位 (Evans-Lamwood et al., 2000)。Ovoid 通道横穿 Reid Brook 带之下西深部岩浆房顶部, 向东包围了 Reid Brook 带、发现山带和 Ovoid。Ovoid 管道的矿化带产于东倾伏体中, 东深部支脉认为是主 Ovoid 管道的分支, 其贯穿于东深部岩浆房的底部。

沃尔斯湾矿床所有的矿化均由岩浆结构的硫化物组成。Evans-Lamwood 等 (2000) 认为硫化物矿体的形成, 是由于通道形态上不规则变化聚集堆积而形成。Ovoid 矿化显示硫化物堆积密切与通道和东深部岩浆房之间相连接的通道分流有关, Reid Brook 带位于通道最近的转折轴部位, 东深部矿床产于东岩浆房底部通道分支口, 与岩浆房底部的下

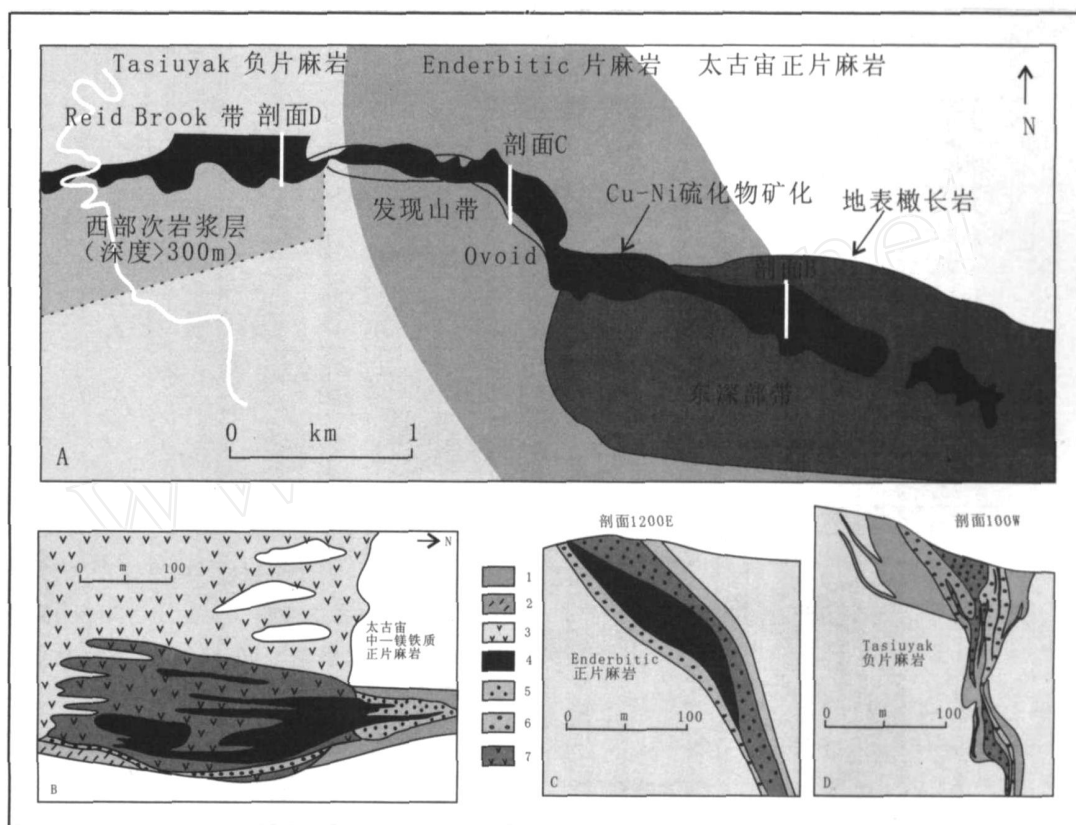


图3 沃尔斯湾矿床地质平面 (A) 和横剖面图 (B、C、D)

(据 Lightfoot 和 Naldrett, 1999)

Fig. 3 Geological plane (A) and section (B、C、D) of Voisey's Bay deposit

(After Lightfoot and Naldrett, 1999)

部构造紧密相关。

关于沃尔斯湾矿床的成因研究, Ryan et al. (1995) 等认为古元古代 Churchill 省的变质沉积片麻岩 (Tasiuyak 片麻岩) 的作用是重要的, 为通过的岩浆提供了硫或加入物质促使岩浆中的硫化物饱和。即认为形成沃尔斯湾侵入体的岩浆曾遭受围岩不止一次的混染 (Li et al., 2000), 早期是中下地壳太古宙岩石的混染, 在上地壳则遭受古元古代 Tasiuyak 片麻岩的混染。Lambert et al. (1999, 2000) 的 Os 同位素研究亦已清楚表明了沃尔斯湾岩浆遭受地壳混染的特征 (矿化岩体 $\delta^{18}\text{O}$ 值异常), Sm-Nd、Rb-Sr 和 U-Pb 同位素体系 (Amelin et al., 2000) 和高的 $\delta^{18}\text{O}$ 值亦进一步支持了这一结论。硫

源作为岩浆 Cu-Ni 硫化物矿床成因研究的关键问题之一 (Keays, 1995; Naldrett, 1997; Li et al., 2001)。Mavrogenes and O'Neill (1999) 通过 S 的溶解度的实验研究, 提出在上地壳中幔源岩浆硫的饱和, 是通过结晶分离作用或来源于围岩硫的同化作用形成的。最近 Ripley et al. (2002) 通过 $\delta^{34}\text{S}$ 、 $\delta^{13}\text{C}$ 和 Se/S 值 (表 6) 的研究指出, 沃尔斯湾矿床的形成, Tasiuyak 片麻岩的同化很关键, 尽管同化作用的机理尚不十分清楚, 但矿床成因研究和勘查结果已认识到了其重要性。例如通过流体对熔体混染的研究, 捕虏体对周围岩浆的影响可能是深入认识岩浆 Cu-Ni 硫化物矿床形成过程的重要途径 (Cesare, 1997; Arcuri, 1998; Preston et al., 1999)。

表6 沃尔斯湾矿床围岩和硫化物矿物 $\delta^{34}\text{S}$ 、 $\delta^{13}\text{C}$ 、Se/S 值 (据 Ripley, 2002)Tab.6 The value of $\delta^{34}\text{S}$ 、 $\delta^{13}\text{C}$ 、Se/S of wall rocks and sulfide minerals in Voisey's Bay deposit
(After Ripley, 2002)

样 品 类 型		样品数	$\delta^{34}\text{S}$ (‰)	$\delta^{13}\text{C}$ (‰)	$\text{Se/S} \times 10^6$	数据来源
围 岩	Tasiuyak 片麻岩	53	- 17.0~ + 15.3	- 13.1~ - 31.7	30~ 57 200	Ripley et al., 2002
矿 体	磁黄铁矿	19			51~ 99	
	硫化物矿石	21			140~ 273	
东深部带	橄长岩	12		- 18.3~ - 24.4		Liet al., 2000
	橄榄辉长岩	1		- 23.1		
	底部角砾岩系	2		- 22.6~ - 23.2		
发现山带	橄长岩	1		- 24.4		
	底部角砾岩系	1		- 24.6		
Reid Brook 带	橄榄辉长岩	1		- 22.1		
	橄长岩	1		- 24.8		
	角砾岩系	1		- 21.6		

3 大火成岩省与岩浆硫化物矿床成矿

3.1 大火成岩省与地幔柱

Campbell 和 Griffiths (1990) 定义的大火成岩省 (Larger Igneous Provinces, 简称 LIPs) 概念主要是指由镁铁质喷出岩和侵入岩构成的规模巨大的火成岩分布区。它包括大陆溢流玄武岩 (CFB, 如俄罗斯西伯利亚溢流玄武岩和印度的德干高原玄武岩等)、相伴的侵入岩和大洋溢流玄武岩等。LIPs 是地球上已知最大的火山作用的表现, 是地质历史上特定大规模地质事件的响应, 是巨量物质和能量由地球内部向外的迁移作用, 其成因大多数人认为是地幔柱作用的结果 (Coffin 和 Eldholm, 1994; Sheth, 1999)。在很短时间内形成巨大的岩浆喷出物要求地幔深部有巨大的热异常存在, 地幔柱模型提供了较好的解释。根据理论模拟估算地幔热柱头直径的尺度与实际 LIPs 的覆盖范围相当, 地幔柱上升的结果是减压而发生部分熔融, 因此地幔柱头越大产生的玄武岩量也应越大。地幔热柱头最热的部位是顶部一薄层地幔柱源物质, 两侧温度逐渐降低。地幔柱头温度相对较低的两侧, 由柱源区物质和同化的下地幔物质的混合物的熔融体构成, 可形成溢流玄武岩; 而柱头区相对较少受“混染”, 反映了地幔热柱的组成, 形成苦橄岩和科马提岩 (Coffin 和 Eldholm, 1994)。LIPs 与地幔柱之间的成因联系有热柱头模型 (plume head model) 和扩张模型

(extension model)。热柱头模型 (图 4B) 认为热柱起源于核幔边界 2 900 km 处 (Coffin 和 Eldholm, 1994), 而扩张模型 (图 4A) 则认为地幔柱起源于上、下地幔边界 670 km 处 (White and McKenzie, 1989), 并强调岩石圈的扩张对火山作用发育的意义, 但未考虑上升过程对中地幔热柱捕房地幔物质的可能性。尽管地幔柱起源 (核幔边界/上、下地幔边界) 还存在争议, 但源于核幔边界的认识似乎得到了更多人的支持 (Griffiths 和 Campbell, 1990), 即认为起源于核幔边界之上的 D 层 (地震学术语, 为核幔之间的热和化学作用带, 源于核的热能的传输带, Lay et al., 1998), 位于核幔边界附近地震波速梯度异常低的区域 (Campbell 和 Griffiths, 1992; Davies 和 Richards, 1992)。Ardt (2000) 认为起源于核幔边界的地幔柱上升至上、下地幔边界滞留, 然后形成多个次级地幔柱上升抵岩石圈底部, 导致 LIPs 形成 (图 4C)。最为值得探讨的是, 源于核幔边界的热地幔柱是如何穿透厚的大陆岩石圈并有何同位素和微量元素组成特征的问题。当岩石圈较厚时地幔柱不易穿透, 可能潜伏于岩石圈之下, 以热侵蚀的方式影响上覆岩石圈, 潜伏的时间尺度 > 10Ma (Kent et al., 1992)。潜伏早期地表可能发生与穹窿有关的裂谷作用, 随着岩石圈因侵蚀而逐渐变薄 (岩石圈减薄的模式之一), 长期的潜伏可导致岩石圈地幔和地壳的局部熔融, 从而混染地幔柱来源岩浆, 表现为岩浆富强不相容元素, 高 $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ 和 $^{143}\text{Nd}/^{144}\text{Nd}$ 的特征。

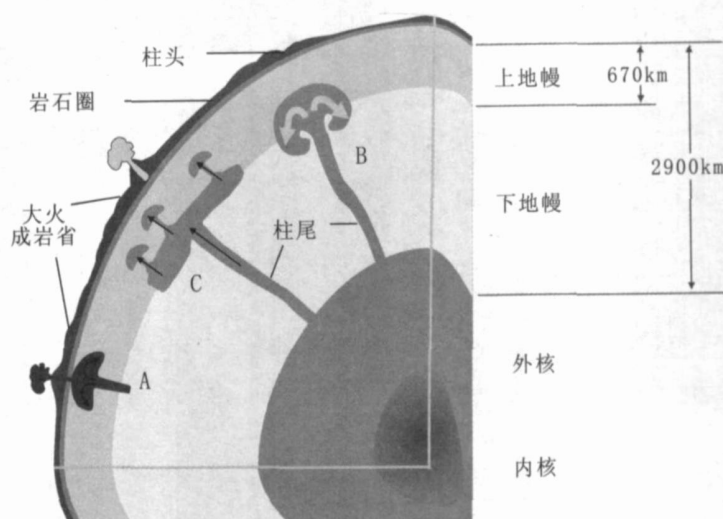


图4 地幔柱模式示意图

(据 Arndt, 2000)

Fig. 4 Schematic diagram of mantle plume pattern

(After Arndt, 2000)

A. 热柱头模型 (Coffin 和 Eldholm, 1994); B. 扩张模型 (White 和 McKenzie, 1989); C. 多次级模型 (Arndt, 2000)

3.2 大规模岩浆岩 Cu-Ni-PGE 硫化物矿床成矿与大火成岩省

Lightfoot et al. (1997) 研究认为大火成岩省与岩浆 Cu-Ni-PGE 硫化物矿床有密切的联系。俄罗斯西伯利亚的 Noril'sk 矿床 (图 5) 和前述加拿大纽芬兰 Labrador 北海岸沃尔斯湾矿床都应是典型代表。Keays (1995, 1997) 认为形成大规模的岩浆 Cu-Ni-PGE 矿床需要 3 个必要条件: ①必须存在大规模的岩浆喷发和侵入活动, 大火成岩省是大规模岩浆活动最为典型的表现。②原始岩浆形成上升到高位岩浆房后 S 不饱和, 因为 S 饱和会使硫化物在早期析出而分散, 同时会因 PGE 极强的亲硫性而使 PGE 发生分散。③高位岩浆房中的岩浆由 S 不饱和变为 S 饱和的岩浆。Keays (1997) 认为包括南非的布什维尔德大型层状铂族金属 (含铜镍铬) 矿床 (图 6), 也应是大火成岩省的产物。陨石撞击成因的 Sudbury 矿床, 则是外来作用引发的大规模岩浆活动的产物 (图 7)。

Keays (1997) 的判断明确提出了大火成岩省对大规模岩浆 Cu-Ni-PGE 硫化物矿床成矿的重要性, 实际上是强调了物源的问题。而其中岩浆早期阶段

S 不饱和的重要性的认识, 是该类矿床成因认识中最具革命性的发现之一 (Vogel 和 Keays, 1997; Keays, 1997; Naldrett, 1989), 并因此广泛地探索了地壳混染, 壳源 S 对成矿的贡献 (Li et al., 2002)。

与岩浆硫化物矿床形成有关的大火成岩省研究中发现, 其中均含有一些接近于原始岩浆成分的高镁质岩石 (Lightfoot et al. 1993)。国际地科联 (IGS) 对高镁火山岩的最新分类方案 (Le, 2000), 若 $\omega(\text{MgO}) = 12\% \sim 18\%$, 则为苦橄岩; $\omega(\text{MgO}) > 18\%$, $\omega(\text{SiO}_2) = 30\% \sim 52\%$, $\omega(\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}) < 2\%$, 为科马提岩, 而其中当 $\omega(\text{TiO}_2) > 1\%$ 时, 则为麦美奇岩 (melmichite)。由于处于大火成岩省底部或下部的苦橄岩和科马提岩往往是过渡的, 所以文献中一般统称为苦橄岩 (picrites)。

基于苦橄岩的形成与岩浆演化早期的认识, 所以对它的认识岩石学家赋予了相当多的重视 (Revillon et al., 1999; Revillon, 2000; Clarke 和 O'hara, 1979; Francis, 1985; Breddam, 2002), 但其是否代表了原始岩浆成分的问题, 尚存在不同认识。Thompson 和 Gibson (2000) 通过 Fe/Mg 在橄

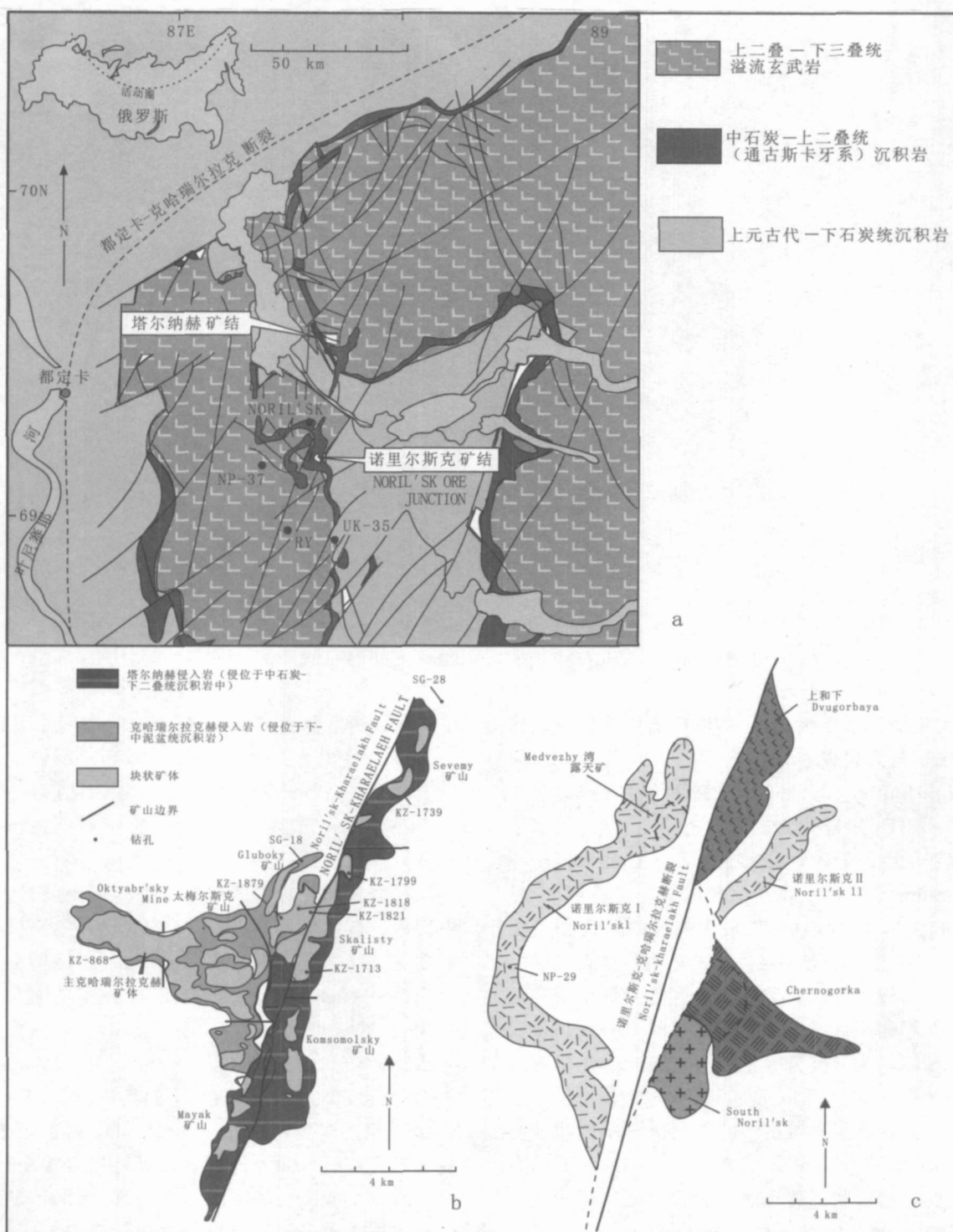


图5 俄罗斯诺里尔斯克 (Noril'sk) 矿床区域地质图及矿区地质图

(据 Arndt, N. T., 2003 综合)

Fig. 5 Regional geological map and mining area geological map of Noril'sk deposit in Russia (After Arndt, N. T., 2003)

a. Noril'sk-Talnakh 区域地质简图; b. Talnakh 侵入体地质简图; c. Noril'sk 侵入体地质简图

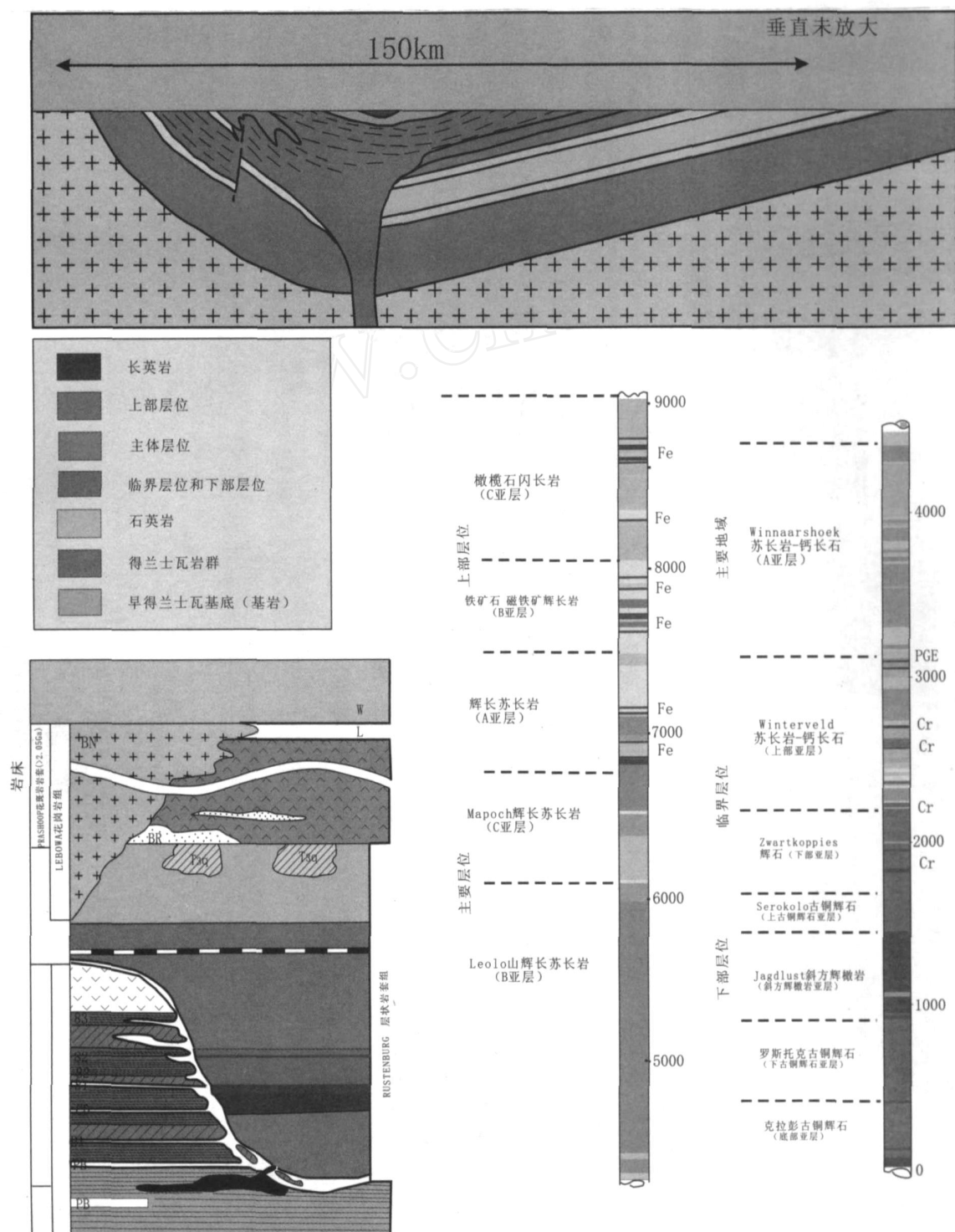


图6 南非布什维尔大型层状铂族金属(含铜镍铬)矿床模式

(据 Pirajno F, 2000 综合)

Fig.6 Mineralization model of large layered PGE deposit (containing Cu, Ni, Cr) in Bushveld, South Africa
(After Pirajno F, 2000)

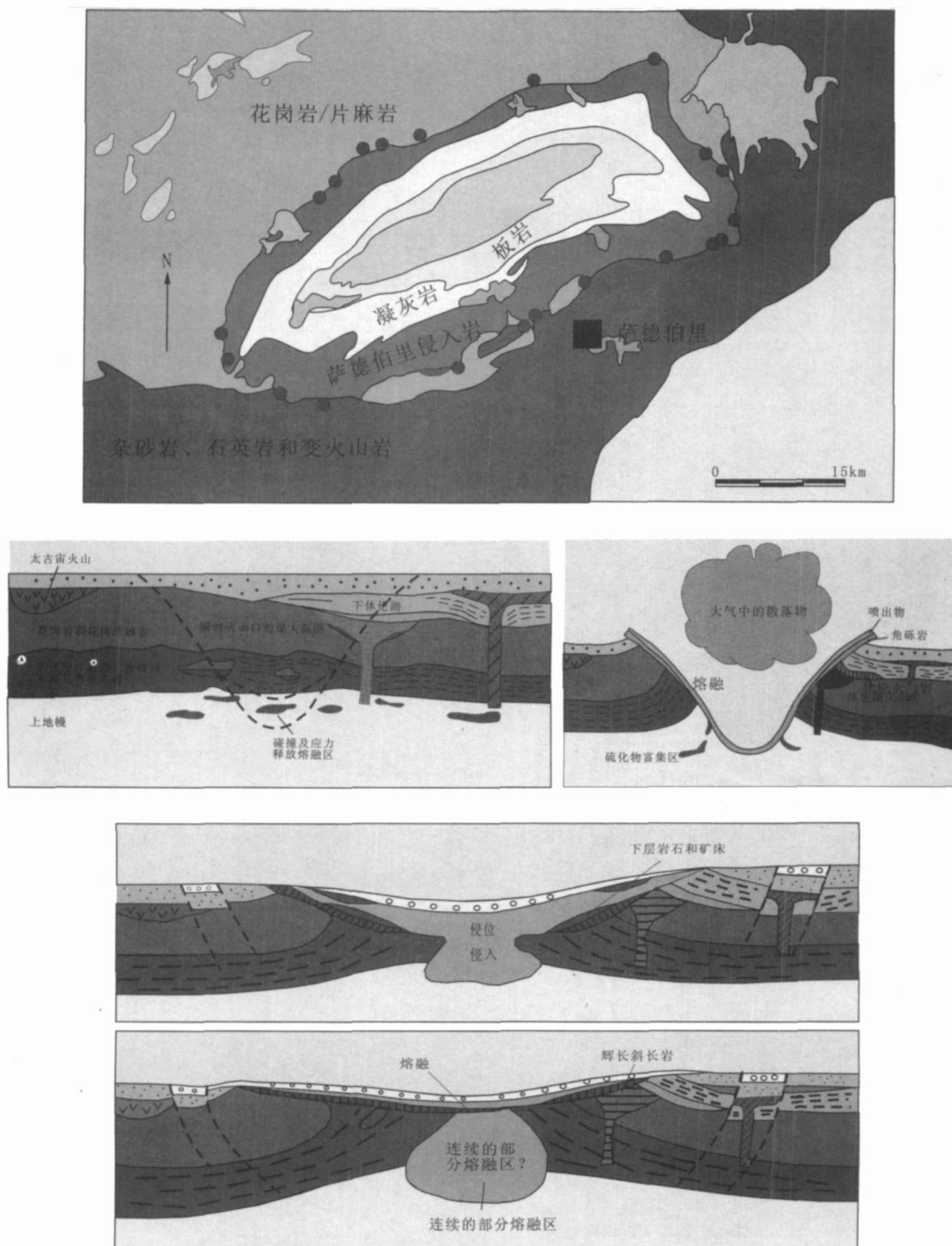


图7 加拿大萨德伯里陨石撞击成因岩浆Cu-Ni-PGE矿床模式

(据 Tuchscherer 和 Spry, 2002 综合)

Fig. 7 Mineralization model of meteorite impacting structural genetic magmatic Ni-Cu-PGE sulfide deposit in Sudbury, Canada (After Tuchscherer and Spry, 2002)

橄榄石-熔体之间的分配系数通常是 0.30~0.34, 并随压力增大而增大的特点, 制作了 $Fo-FeO-MgO$ 图解用以判断苦橄岩是否代表原始岩浆成分。表明既有原始岩浆成分的苦橄岩 ($\omega(MgO)$ 约 22%), 也有堆积成因的苦橄岩 ($\omega(MgO)$ 为 25%), 以及岩浆演化的苦橄岩 ($\omega(MgO) = 12\% \sim 16\%$)。大陆区大火成岩省主要由大陆溢流玄武岩组成 (Campbell 和 Griffiths, 1990), 大陆溢流玄武岩是原始岩浆分离结晶作用与地壳或岩石圈地幔混染的结果 (Peate 和 Hawkesworth, 1996), 所以大陆溢流玄武岩的 $Sm-Nd$ 同位素组成变化范围很大 (Petrini et al., 1987), 而苦橄岩由于上升速度很快, 所以在上升过程中一般不发生分离结晶和地壳的同化混染作用 (Herzberg C, 1995; Arnt et al., 1977)。Lightfoot 等 (1993) 对产有 Noril'sk 矿床的西伯利亚大火成岩省中苦橄岩地球化学元素表明, 苦橄岩既有地幔柱柱部来源的 (高 Ti , $\omega(TiO_2) = 1.2\% \sim 2.3\%$, $\omega(Gd)/\omega(Yb) = 2.3 \sim 3.1$, $\epsilon(Nd) = +3.7 \sim +7.3$), 也有混入岩石圈地幔物质的 (低 Ti , $\omega(TiO_2) = 0.45\% \sim 0.96\%$, $\omega(Gd)/\omega(Yb) = 1.6 \sim 1.8$, $\epsilon(Nd) = 0 \sim -4.6$)。另外, 由于外核的 O_s 质量分数是原始地幔 (3.8×10^{-9}) 的 500 倍之多 (Puchtel 和 Huma, 2000), 所以地幔柱来源的苦橄岩高 O_s 的特征可能反映了地核物质的加入, 西伯利亚大火成岩省 O_s 为 $+5.3 \sim +6.1$ (Horan et al., 1995), 与认为有核物质加入的夏威夷苦橄岩相似 (Brandon et al., 1998; Walker et al., 1998)。

4 不混溶成矿作用与硫化物饱和度控制

4.1 不混溶成矿作用

硅酸盐和硫化物或硫化物-氧化物熔体间的不混熔性质, 已在各种矿石的冶炼中认识很久。这种不混熔性作为某些天然矿石的成因机制最初是由 Vogt (1894) 正式提出的。现在人们已普遍接受了位于镁铁-超镁铁岩底部的块状 Ni-Cu 硫化物矿石, 是硅酸盐熔体熔离硫化物液相结晶作用结果的认识。自然界不混熔硫化物相和硅酸盐熔体的认识首先是由夏威夷阿莱尔熔岩湖结晶作用的细致研究所

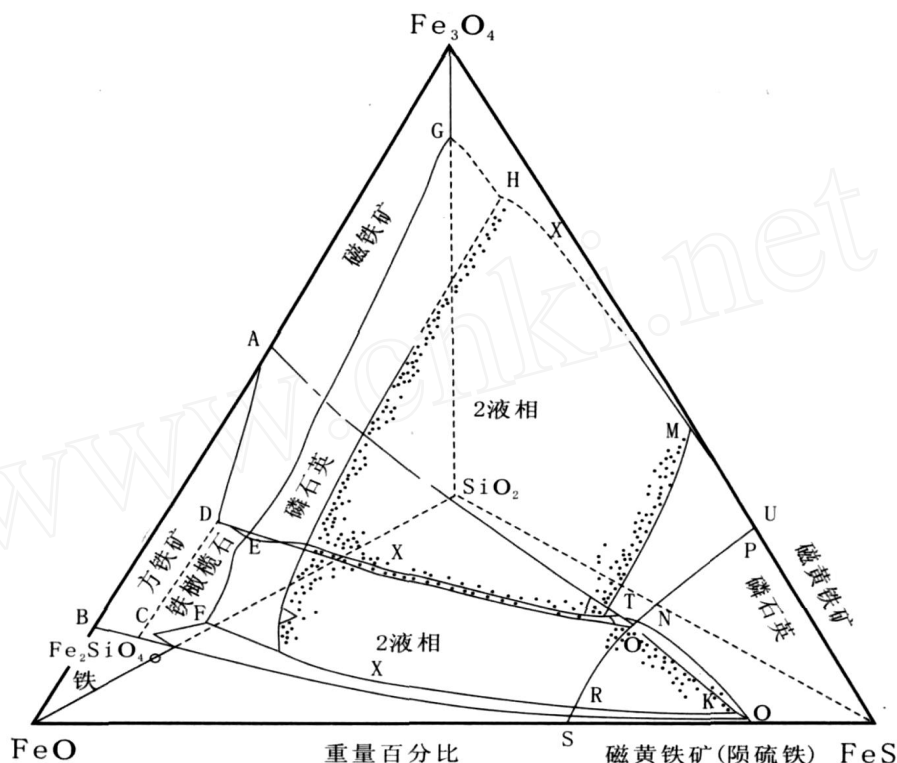
证实的。Skinner 和 Peck (1968) 发现, 结晶初期从基性熔融体中分离出来的是富硫化物的液态球。随后, Kimberlite 岩管榴辉岩结核 (Desborough 和 Czamanske, 1973) 和月质玄武岩 (Roedder 和 Weiblen, 1970) 的观察研究表明存在类似的滴状结构的硫化物。现在已普遍接受了岩浆 Cu-Ni-PGE 硫化物矿床的形成, 为岩浆在岩浆管道或岩浆房中由于物理化学条件变化导致 S 在岩浆中的溶解度降低, 致使富硫化物的液相和硅酸盐岩浆失去平衡而产生不混溶作用, 以重力下沉方式富集成矿 (Naldrett, 1989; Rad'ko, 1991; Brugmann et al., 1993)。因此, 导致岩浆中 S 的溶解度的变化, 是硫化物饱和的原因, 也是岩浆硫化物矿床研究中十分关注的问题。而且, 岩浆演化的早期 S 还不能处于过饱和状态而熔离下沉, 因为可能导致 Cu、Ni 有用金属元素不能进入硫化物液相, 而难以形成有价值的矿床 (Keays, 1995)。

4.2 硫化物饱和度控制

硅酸盐熔融体中硫的地球化学的深入研究是在地质调查和冶金研究同时展开的。Fincham 和 Richardson (1954) 指出, 硅酸盐熔融体中的硫仅在氧化状态时表现为硫化物 (低氧逸度) 和硫酸盐 (高氧逸度)。与块状硫化物矿石共生的基性岩浆具极低的氧逸度 (Stato 和 Wright, 1966), 因此硫以硫化物形式存在。实际上大量的硫在硅酸盐熔融体中的溶解主要取决于 FeO 的含量, 其次是 CaO 、 MgO 和 Na_2O 的含量。Fincham 和 Richardson (1954) 及随后的研究表明, 氧化铁逸活度的增加可使熔融体中 FeO 含量减少, 并减低硫化物的溶解度, 从而说明了不混熔硫化物液相可能存在的趋势。大硫化物离子 ($1.84\text{\AA}$) 阻止了它在固相线区与氧 ($1.40\text{\AA}$) 结合成硅酸盐结构。Haughton 等 (1974) 提出了一个 $f_{O_2}: f_{S_2}$ 的稳定关系式, 温度每增加 100°C , 基性岩浆中硫的溶解量可增加 5 至 7 倍。

Maclennan (1969) 发现在 $FeO-Fe_3O_4-SiO_2-FeS$ 体系中存在大量不混熔相 (图 8)。结晶作用过程中含有少量硫的均匀硅酸盐熔体可能会变的硫饱和而形成硫化物, 从而导致分结熔离硫化物液相的存在。

结晶轨迹取决于原始的化学成分及结晶过程中氧逸度的减低、恒定或增加。在 $FeO-Fe_3O_4-SiO_2-FeS$ 体系中, 两种液相存在的最低温度是 1140°C 。在这种简单的基性岩浆中硫的溶解度可能约为 4%,

图8 FeO-Fe₃O₄-SiO₂-FeS 体系液相图

(据MaL ean, 1969)

Fig. 8 Liquid phase diagram of FeO-Fe₃O₄-SiO₂-FeS system (After MaL ean, 1969)

硫化物、氧化物液相中的二氧化硅约 1%。这种液相硫化物的结晶在硅酸盐完全结晶后才开始, 但, Na₂O 的存在会降低硅酸盐熔体的熔点, 以致硫化物在硅酸盐结晶之前晶出 (Shinazaki 和 Clark, 1973)。自然界玄武岩熔体仅含 0.03% 重量的硫 (MaL ean, 1969; Skinner 和 Peck, 1968), 比 FeO-Fe₃O₄-SiO₂-FeS 体系中的最大值要低 100 倍。很明显, 自然岩浆与合成熔体相比 FeO 含量要低得多, 在硅酸盐中大量 CaO、MgO 和 Al₂O₃ 与 FeO 相结合, 会大大地减少 FeO 的活度。正如 Fincham 和 Richardson (1954) 所观察的那样, FeO 活度的降低将导致熔体中硫溶解度的降低。

一旦硫化物熔体从硅酸盐熔体中熔离, 其球滴将开始在硅酸盐熔体中下沉, 因为它们的密度要大得多。富硫化物熔体形成块状矿石, 正如萨德伯里的情况, 熔离的同时, 硅酸盐熔体尚在大量流动。引起基性岩浆中不混熔硫化物液相分离的原

因可能是温度的降低、正常的结晶或氧逸度的增加。产生硫化物-氧化物液相的机制还缺乏认识, 它的结晶轨迹并不受硅酸盐熔体左右。典型的硫化物-氧化物熔体的初始化学成分 Fe-S-O 体系 (图 9)。这些熔体位于磁黄铁矿的主要结晶区, 与 Skinner 和 Peck (1968) 观察到的同时熔离的磁黄铁矿及 Fe-S-O 液相相一致。Fe-S-O 液相最终结晶成磁铁矿和磁黄铁矿的混合物, 这种特征在世界上许多块状硫化物矿石中都可见到。

4.3 地壳物质的混染和岩浆混合对硫化物溶解度的影响

Irvine (1973) 实验研究发现, S 在镁铁质岩浆中的溶解度还取决于 Si 的含量, 当富 Si 的地壳物质加入到镁铁质岩浆中时, 会引起 S 溶解度的变化。在 1200°C 条件下, 富 SiO₂ 的地壳物质加入均一的硫化物液相时 (图 10 中的 1 种液相区域), 岩浆就会分解为富硅酸盐的相和富硫化物的相, 事实上升

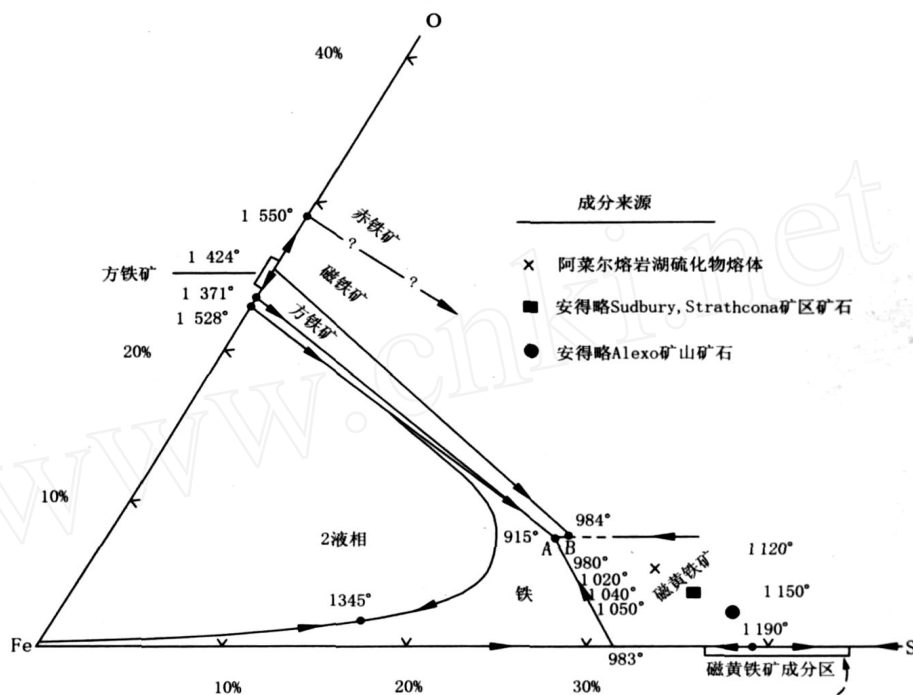


图9 Fe-S-O 体系液相关系图

(据 Skinner 和 Barton, 1973)

Fig. 9 Liquid phase relationship diagram of Fe-S-O system (After Skinner and Barton, 1973)

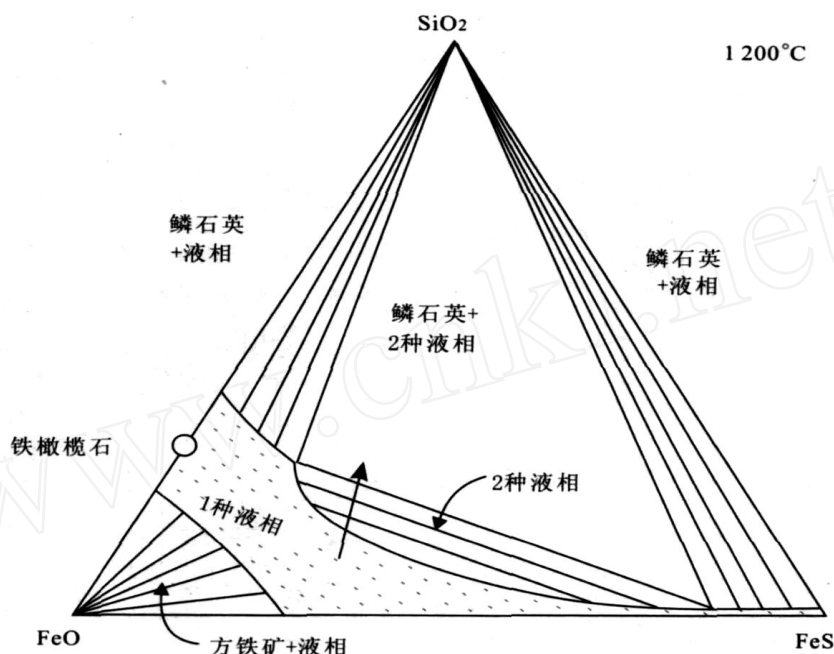
低了岩浆中S的溶解度, 从而发生S饱和而熔离。所以一些学者认为形成岩浆Cu-Ni-PGE矿化的镁铁-超镁铁岩体普遍存在地壳的混染作用, 提出地壳物质的加入是引起岩浆硫达到饱和的重要原因 (Ripley 和 Li, 2002; Ripley, 1981; Naldrett et al., 1993, 1989, 1999)。尽管硫同位素 $\delta^{34}\text{S}$ 变化很小, 接近于零, 为幔源岩浆硫的特点, 但地壳中Si的加入可使岩浆中已有的S发生过饱和, 从而出现大规模的硫化物液相不混溶成矿。岩浆混合作用也已被认识到是导致岩浆中已有的S发生过饱和的重要作用。Lambert et al. (1991, 1999, 2000) 通过美国Stillwater和加拿大沃尔斯湾等含矿岩体Re-Os和Sm-Nd同位素体系研究, 提出了岩浆混合对岩浆Cu-Ni-PGE硫化物矿床的形成具有重要意义。

熔离的纯磁铁矿-磁黄铁矿块体并不能形成矿床, 矿石的主要价值在于有百分之几铜和镍的存在。镍、铜、钴和铂族金属主要分配于硫化物熔体中 (其他金属象Pb、Zn和Sr则与硅酸盐有关)。镍和低品位的铜常常在结晶的早期阶段取代铁 ($\text{Fe}^{2+} = 0.77\text{\AA}$) 进入硅酸盐结构 (斜方辉石和橄榄石)。事

实上, Ni-O键比Fe-O键要坚固。因此, Skinner和Barton (1973) 指出不混熔熔体中的镍含量反映了硫化物液相熔离前母岩浆的结晶程度。硫化物液相熔离之前, 硅酸盐结晶程度愈高, 同时氧逸度愈高, Ni便更倾向于进入硅酸盐矿物, 而很少倾向于与硫化物液相结合。钴的行为与镍极为相似, 而铜表现出比镍更强的亲铜性, 因此多分配在硫化物液相中。来自镁铁-超镁铁岩中的不混熔硫化物液相成因的关注焦点, 主要是硫的性质和分配, 以及地幔中的成矿金属。

4.4 复合热液作用对岩浆Cu-Ni-PGE硫化物矿床的成矿贡献

岩浆Cu-Ni-PGE矿床由于赋矿镁铁-超镁铁岩体围岩蚀变微弱, 一般认为该类矿床热液作用对成矿的影响不大。但加拿大萨德伯里矿床近年来的野外调查、矿石地球化学和流体包裹体研究表明, 成岩过程和成岩后构造变质作用过程中伴随的热液活动对成矿作用具有重要贡献 (Molnar et al., 2001), Cu-PGE富集为特征的网脉和脉型矿石是热液作用的直接结果, 具有重要的矿业开发价值。萨德伯里矿区

图 10 FeO-FeS-SiO₂ 体系相图

(据 Irvine, 1973)

Fig. 10 Phase diagram of FeO-FeS-SiO₂ system (After Irvine, 1973)

作为世界上最大的岩浆Cu-Ni矿床, 侵入杂岩位于加拿大地盾中, 火成杂岩构成一约 60 km × 25 km 的椭圆形圈, 圈内为元古代的沉积和火山岩系, 普遍的认识是 1 850 Ma 的陨石撞击事件导致侵入杂岩上侵, 并由于岩浆的分凝作用而形成Cu-Ni-PGE硫化物矿床 (Naldrett et al., 1999), 但分布于侵入杂岩接触带下盘围岩中的脉型矿体, 近年来的研究认为是热液作用使岩浆成矿元素活化而成 (Molnár et al., 2001), 流体包裹体的研究也已确认岩浆杂岩侵位以后流体活化对脉型矿体的形成有直接作用 (Molnár et al., 2001)。矿床流体包裹体研究亦表明至少有 3 期热液活动对矿床进行了改造, 形成了重要的Cu-Ni-PGE 脉状矿石。与热液作用相关的矿石元素组成和相对含量比值上与岩浆矿石有很大差异, 前者更富含铜和贵金属, 且往往 $Cu/(Cu+Ni) \geq 0.6$, $Pt/(Pt+Pd) \geq 0.6$, 显示了岩浆晚期分离流体和构造变质作用流体活化对岩浆Cu-Ni-PGE 矿床的Cu、Pt 叠加富集成矿具有重要作用。金川超大型岩浆Cu-Ni-PGE 矿床, 热液对成矿的贡献早已被认识 (汤中立和李文渊, 1995), 认为脉状和网脉状Cu 高品位矿石及Pt、Pd 富集体与热液作用

关系明显, 最近 Ripley 等 (2005) 通过稳定同位素对金川矿床成矿热液蚀变研究, 认为也至少存在两期流体作用造成的热液蚀变作用。

5 中国岩浆Cu-Ni-PGE 硫化物矿床及金川矿床的外围找矿

5.1 中国岩浆Cu-Ni-PGE 硫化物矿床成矿特点

中国已探明的几十处岩浆Cu-Ni-PGE 矿床 (图 11), 除金川矿床镍金属储量达 546 万 t 为特大型矿床外, 10 万 t 以上的大型矿床还有新疆的喀拉通克、黄山和吉林的红旗岭等, 其余矿床规模均比较小。

因此, 中国岩浆硫化镍探明工业储量主要集中于金川矿床, 约占全国的 86% 以上, 铂族金属 (PGM) 约占 80% 以上, 金川矿床代表了中国岩浆Cu-Ni-PGE 矿床的典型特征, 也即对中国Cu-Ni-PGE 矿床的地质、地球化学特征的认识, 主要是对比金川矿床而得来的。中国岩浆Cu-Ni-PGE 矿床总体上主要分布于大陆地块的边缘或微地块中, 部分

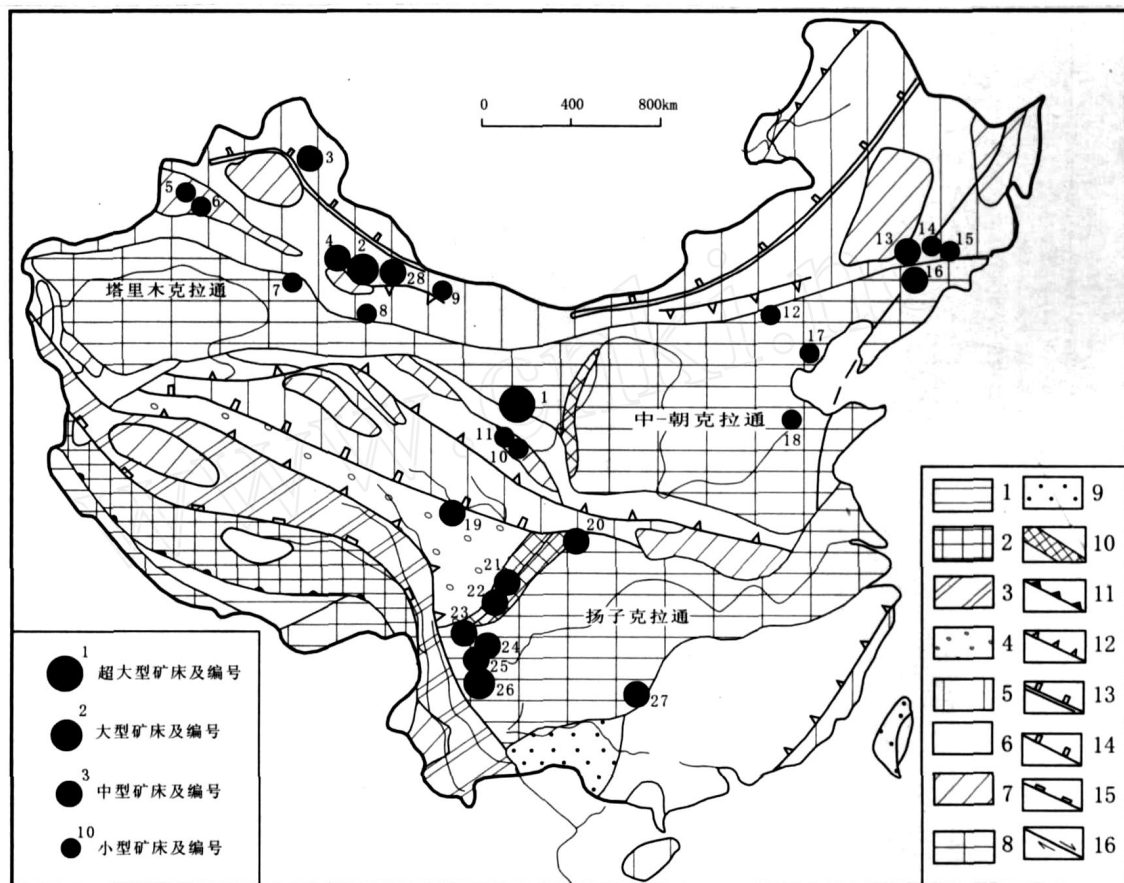


图 11 中国岩浆 Cu-Ni-PGE 矿床地质分布图

(据汤中立和李文渊, 1995 修改)

Fig. 11 Geological distribution of magmatic Ni-Cu-PGE sulfide deposits in China

(After Tang Zhongli and Li Wen yuan, 1995)

1. 新生代(喜山期)造山带; 2. 白垩纪(晚燕山期)造山带; 3. 侏罗纪(早燕山期)造山带; 4. 三叠纪(印支期)造山带; 5. 晚古生代(华力西期)造山带; 6. 早古生代(加里东期)造山带; 7. 微古陆块; 8. 克拉通; 9. 叠置盆地; 10. 叠置山脉; 11. 欧亚/印度板块缝合线; 12. 古俯冲消减带; 13. 晚古生代缝合线; 14. 中生代缝合线; 15. 新生代缝合线; 16. 郯庐大断裂. 特大型矿床 > 200 万 t; 大型矿床 > 20 万 t; 中型矿床 > 5 万 t; 小型矿床 < 5 万 t. 矿床编号: (1. 金川; 2. 黄山; 3. 喀拉通克; 4. 土墩; 5. 箭布拉克; 6. 特克斯; 7. 兴地; 8. 坡十; 9. 黑山; 10. 拉水峡; 11. 裕龙; 12. 小南山; 13. 红旗岭; 14. 漂河川; 15. 獐项; 16. 赤柏松; 17. 铜硼子; 18. 桃科; 19. 德尔尼; 20. 煎茶岭; 21. 杨柳坪; 22. 金宝山; 23. 冷水箐; 24. 力马河; 25. 核桃树; 26. 朱布; 27. 宝坛大坡岭; 28. 图拉尔根

产于造山带中(图 11)。从成矿时代而言, 中国岩浆 Cu-Ni-PGE 矿床主要形成于两个时代: 元古代和晚古生代。除大坡岭、煎茶岭和德尔尼外, 成矿岩石均系铁质基性-超基性岩侵入体。大坡岭是中国唯一被认为是科马提岩成矿类型的岩浆硫化镍矿床(毛景文等, 1988), 煎茶岭很可能是蛇绿岩的变质橄榄岩残块(李文渊, 1996; 汤中立等, 2006), 为残留大陆地幔的物质, 而德尔尼则可能为块状硫化物矿床与岩浆硫化物矿床的过渡类型。

岩石化学投图(图 12)显示, 金川含矿岩体总

体弱碱、低铝, 具铁镁质区岩石特点。利用 Jensen (1976) 的 $\text{CaO}-\text{MgO}-\text{Al}_2\text{O}_3$ 图解投图, 金川岩体基本落入橄榄质科马提岩区范围。碱质与国外 Noril'sk 含矿岩体趋近, 与国内产于陆块上的含矿岩体相近; ~~铝质明显与国外矿床相异~~, 除典型科马提岩外, 大部分含铜镍铁镁-超镁铁岩侵入体均表现为铁镁质区的特点。FAM 图解(图 13)中, **金川岩体成分与国外科马提岩相似, 分布在 FM 边缘**, 喀拉通克、黄山与 Sudbury 有相似之处, **有趋向钙碱性系列的趋势。**

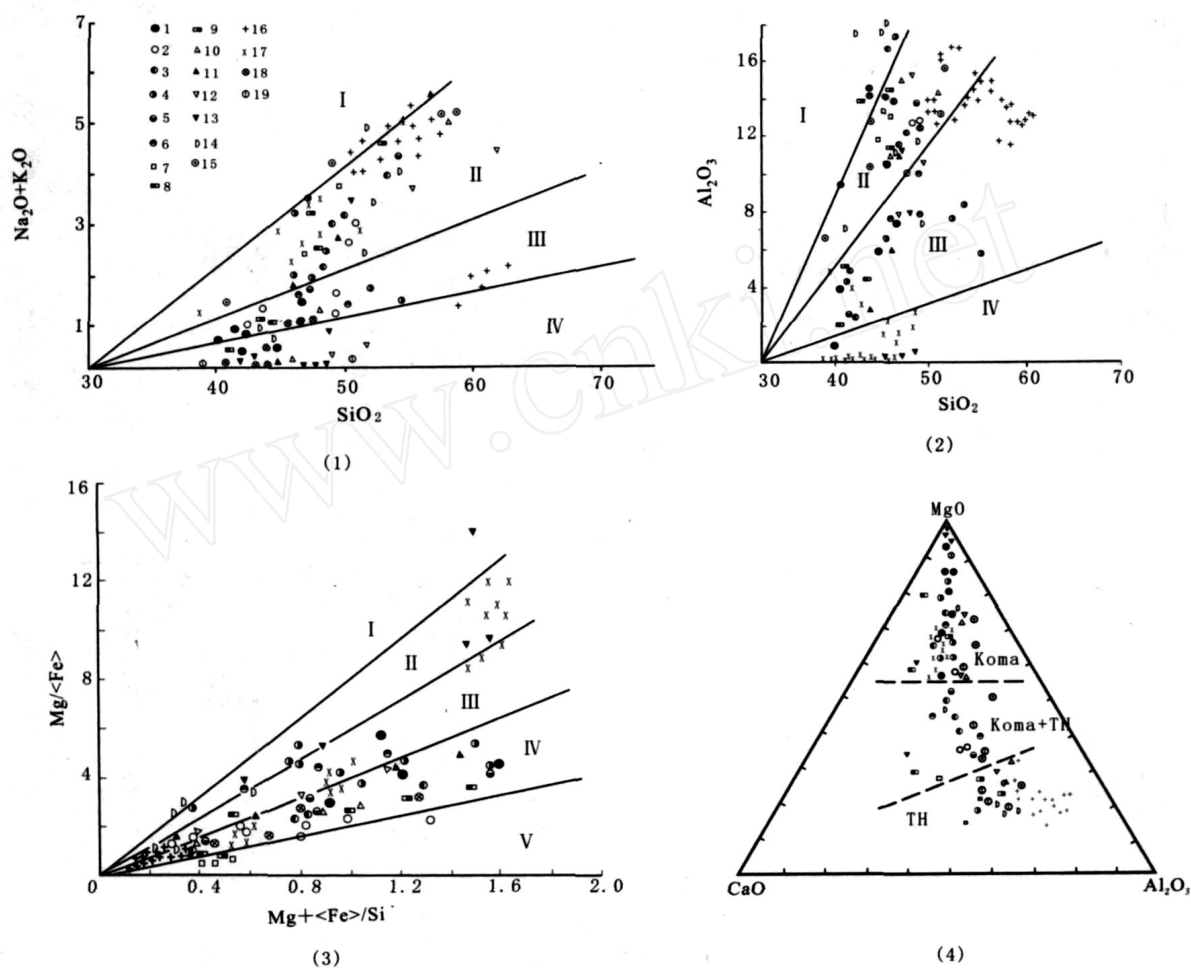


图 12 中国含 Cu-Ni-PGE 矿岩体岩石化学成分图解

(据李文渊, 1996 修改)

Fig. 12 Petrochemical composition diagram of rock mass containing Cu-Ni-PGE ores in China

(After Li Wen Yuan, 1996)

(1) $(\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}) - \text{SiO}_2$ 变异图解: I. 强碱质区; II. 碱质区; III. 弱碱质区; IV. 贫碱质区; (2) $\text{Al}_2\text{O}_3 - \text{SiO}_2$ 变异图解: I. 高铝质区; II. 铝质区; III. 低铝质区; IV. 贫铝质区; (3) $\text{Mg}/(\text{Mg} + \text{Fe}) - (\text{Mg} + \text{Fe})/\text{Si}$ 变异图解: I. 超镁质区; II. 镁质区; III. 镁铁质区; IV. 铁镁质区; V. 铁质区; (4) $\text{CaO} - \text{MgO} - \text{Al}_2\text{O}_3$ 图解: Koma. 橄榄岩质科马提岩区; Koma+TH. 玄武岩质科马提岩区; TH. 拉斑玄武岩区 (三角图中界限引自 Jensen, 1976)

(各图中矿床见图 (1) 标注: 1. 金川; 2. 小南山; 3. 赤柏松; 4. 红旗岭; 5. 漂河川; 6. 獐项; 7. 铜硼子; 8. 冷水箐; 9. 力马河; 10. 白马寨; 11. 杨柳坪; 12. 大坡岭; 13. 煎茶岭; 14. 黄山; 15. 喀拉通克; 16. Sudbury; 17. Kamblad; 18. Noril'sk;

19. Stillwater)

5.2 金川成矿事件及其外围找矿的新认识

金川矿床以其巨大的 Cu-Ni-PGM 储量而著称于世, 作为一个出露面积仅 1.34 km^2 , Ni 金属储量却达 546 万 t, 岩体矿化率高达 60% 的独立超镁铁岩体, 世界上绝无仅有。在如此矿化高度集中的成矿事实面前, 该矿床深部熔离或者称为侵入前大规模的硫化物液相与硅酸盐熔体发生不混溶的机制是

肯定存在的, 最终成矿岩浆房其实就是岩浆房, 是极度富集硫化物液相的熔体就位冷结晶成岩成矿的。这一认识已为中国学者早已认识并不断得以丰富 (汤中立和李文渊, 1995)。如此大规模的金属硫化物聚集, 必然有更大规模的岩浆源提供才成为可能 (Keays, 1997; Pirajno, 2002)。大量的硫来源于地幔还是地壳? 硫同位素研究结果, 答案是多样

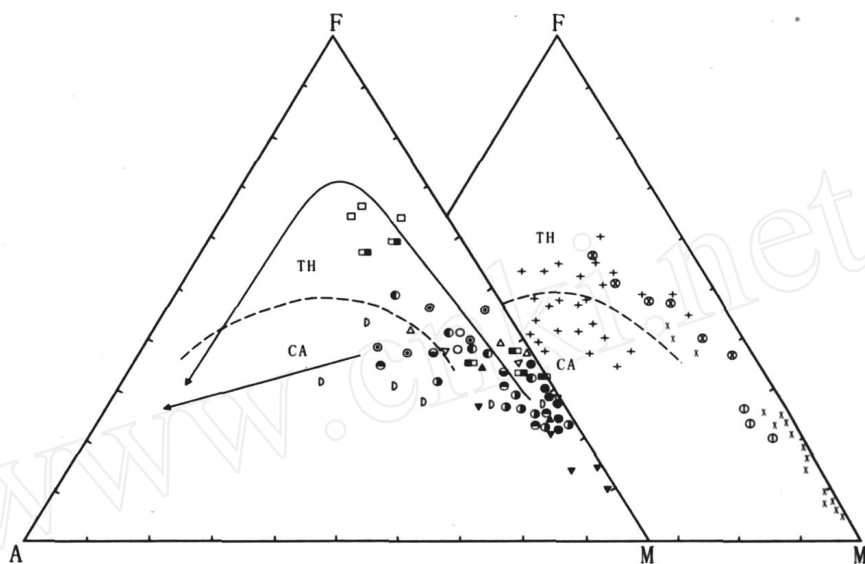


图 13 中国含 Cu-Ni-PGE 矿岩体 FAM 图解
(据李文渊, 1996 修改)

Fig. 13 FAM diagram of rock mass containing Cu-Ni-PGE ores in China (After Li Wen-yuan, 1996)

CA: 钙碱性系列; Th: 拉斑玄武岩系列 (系列界限据 Irvine et al., 1975)

的, 有幔源的认识, 如金川等 (汤中立和李文渊, 1995; 李文渊, 1996), 有壳源或壳源加入的, 如 Noril'sk 等 (Naldrett et al., 1996)。并已深刻认识到硫的饱和度是影响硫化物液相不混溶或熔离的主要原因 (Naldrett, 1989; Rad'ko, 1991; Brugmann et al., 1993; Keays, 1995), 而降低硫在岩浆中的饱和度的因素, 地壳物质的加入、岩浆混合等是主要作用 (Ripley and Li, 2002; Ripley, 1981; Naldrett et al., 1993, 1989, 1999; Lambert et al., 1991, 1999, 2000))。但无论如何金属 Ni 是岩浆来源的, 大量的硫也主要来源于岩浆, 而岩浆主要是幔源派生的。岩浆要提供超规模的 Ni 聚集, 必然有超规模的岩浆存在才成为可能。在陆壳环境下, 超规模岩浆存在最为可能的形式就是与地幔柱有关的大火成岩省 (LIPs) (Lightfoot et al., 1997; Keays, 1997)。因为只有来源于核幔边界 (CMB) 之下 D 层的地幔柱才有可能使局部地区突然发生超常热事件并产生大规模岩浆作用形成 LIPs, 并提供大量的成矿组份 S、Cu、Ni 和 PGE。

大陆环境 LIPs 存在的最重要特征是大陆溢流玄武岩 (CFB), 目前已确认有大面积 CFB 分布的 LIPs 有俄罗斯的西伯利亚台地 (Noril'sk 矿床)、美

国的陆中裂谷系统 (Mid-continent Rift System) (Duluth, Mellen 矿床)、南非的卡罗欧 (Karoo) 火成岩省、印度的德干 (Deccan) 高原和中国南方的峨嵋玄武岩等, Pirajno (2002) 在其 "Ore Deposits and mantle Plumes" 一书中总结与地幔柱有关的大火成岩省主要表现特征为 (图 14): D 层来源的地幔柱上升至岩石圈底部, 由于减压 (decompression) 蘑菇状 (mushroom-shaped) 地幔柱头部发生深部熔融, 并吸入岩石圈碎片, 向上通过地壳裂隙时致使岩浆过滤形成地壳高位岩浆储库; 其中部分储库抵达地表喷发形成大陆溢流玄武岩 (CFB) 或火山岩, 其余则就地 (岩浆房) 固结形成层状火成杂岩。初始直接派生于地幔柱轴部的熔体高 Mg 贡献于溢流玄武岩的早期相, 晚期地幔柱熔体的运移可能侵蚀岩石圈的热边界层并携带岩石圈碎片返回到地幔。因此, 与洋壳岩石圈相比, 地幔柱熔体不相容元素富集。总之, 地幔柱-岩石圈作用熔融形成的 LIPs 主要表现为空间上三位一体的特点: 其一是 CFB; 其二是地壳高位层状火成岩侵入体 (layered igneous intrusions); 其三是基性岩墙群 (mafic dyke swarms)。三者相互联系, 并互为因果, 尤其是 CFB 与大规模的基性和超基性层状侵入体关系密切, 后

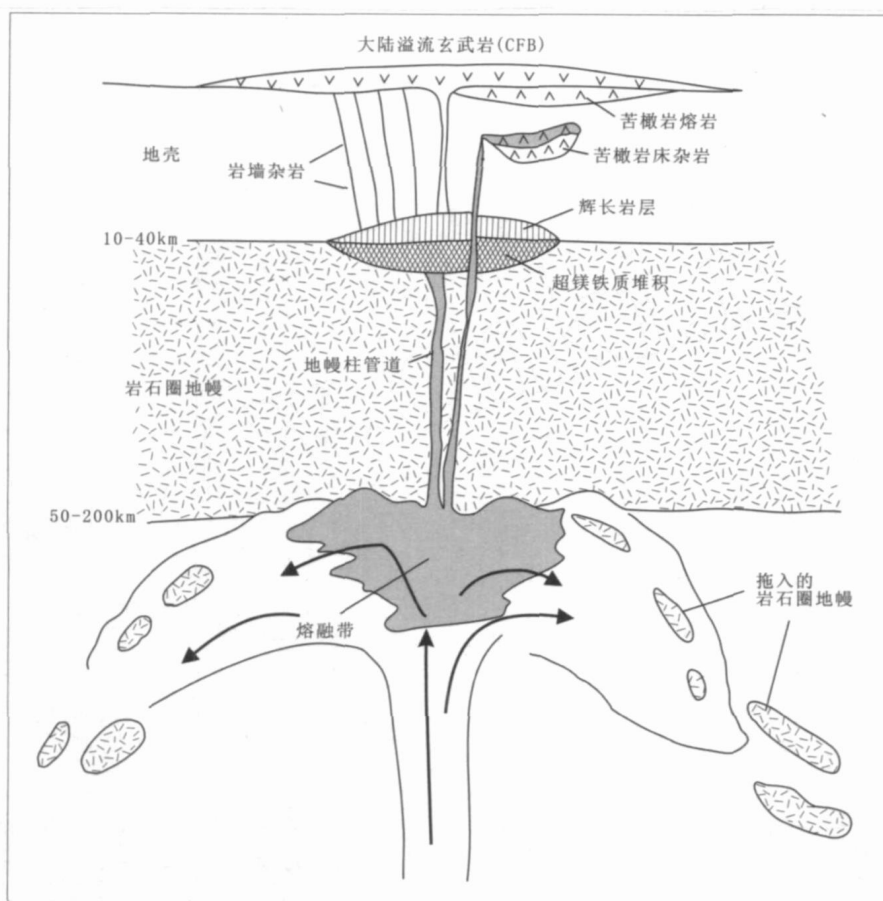


图 14 地幔柱与岩石圈地幔、地壳底部的镁铁-超镁铁岩浆库及侵位的大陆溢流玄武岩 (CFB) 和相应的岩床杂岩相互作用示意图
(据 Pirajno, 2000)

Fig. 14 Schematic diagram of the interaction among mantle plume, mafic-ultramafic magmatic reservoirs at the bottom of the crust, emplacement continental flood basalt and corresponding bed rock complex (After Pirajno, 2000)

者是岩浆房或供给上覆玄武岩的通道, 因此在宏观和直接表现上 CFB 是 LIPs 最典型的展现。

由于 CFB 暴露于地表所以研究最为详尽。全球 14 个 CFB 统计结果, 从太古宙 (2 772 Ma) 到现代 (15 Ma) 均有发育, 发育周期 $1 \sim < 10$ Ma, 典型的倾向于 Fe 富集, 主要大陆拉斑玄武岩组成, 太古宙 CFB 的底部有科马提岩产出, 元古代 CFB 中有西澳的 Bangemall 盆地拉斑玄武岩省形成于 1.6 Ga, 与金川的年龄极为接近。在时空关系上 CFB 与地壳的隆起和扩张有紧密联系, 所以既可以形成于陆中裂谷系统 (美国的 MCR, 位于苏比利湖和堪纳萨斯, 著名的德卢斯层状杂岩即位于其中, 成因同于大面积积分布的基性熔岩), 也可产在大陆边缘火山裂谷

(北大西洋火成岩省)。基性岩墙群与大陆裂解有关, 其放射状的基性岩墙群可能反映了地幔柱的中心位置, 单个岩墙宽从几米到 200 m, 长几百米到 1 000 km, 基性岩墙群是大陆重建的标志遗迹。层状火成岩侵入体, 实际是一种概括的说法, 大火成岩省中的大量不同类型侵入体均可列入其范畴, 它们是岩浆 Cu-Ni-PGE 矿体的主要载体。

根据金川含 Ni-Cu-PGE 超镁铁岩侵入体巨大的金属量聚集, 推测其为地幔柱作用结果并为地质历史上热点的认识 (Li Wenyan et al., 2005; 李文渊, 2006), 假使中元古代早期祁连山古陆曾发育地幔柱作用形成的 LIPs 的话, 必然应存在层状火成岩侵入体 (金川侵入体可视为其中成矿岩体之一) 和

相应的CFB、基性岩墙群分布。

(1) 分布于北祁连西段镜铁山微地块朱龙关群中的巨厚火山岩系, 可认为是CFB的局部出露或残留。夏林圻等(1999, 2000)已从火山岩岩石学和地球化学角度详细论证了其属于CFB的特征, 此不再赘述。既为CFB, 必然应有大面积的分布, 现今发现面积有限, 可解释为由于成岩后所在祁连古陆块裂解而肢解和再次拼合隆起而不同程度遭受剥蚀所致。龙首山西段发现的长城纪变质基性火山岩系也应是这一时期CFB的出露, 由于缺少高质量的年龄数据和详尽的火山岩岩石学研究, 目前还仅属于推测, 但藏布太、青石窑超镁铁岩很可能是科马体质或苦橄质熔岩, 其可与朱龙关群中的大陆拉斑玄武岩和碱性玄武岩构成完整的CFB组合。

(2) 基性岩墙群目前在祁连山区域范围内尚未见报道, 但镜铁山微地块朱龙关群中CFB分布区内发现的大量辉长岩脉, 可视做基性岩墙群的局部出露, 北祁连西段1:5万区域地质调查中亦发现有大量不规则的基性岩脉^①。另外, 在龙首山大量平行分布于中元古界白云岩中的辉长、辉绿岩脉也是值得重新认识其地质意义的基性岩墙^②。由于过去未从较大尺度上考察祁连山前寒武纪基性岩脉的时空分布及其地质意义, 基性岩墙群是否存在和存在的特征是亟待深入调查研究的问题。

(3) 主要是由于其所蕴藏的经济价值, 祁连山层状火成岩侵入体是以往研究中最为关注的对象, 但祁连山(包括龙首山)对镁铁-超镁铁岩侵入体的成矿调查, 迄今仅发现了金川大规模成矿岩体外, 龙首山分布的10余处镁铁-超镁铁岩侵入体并无矿床发现, 倒是在南祁连古元古代基底化隆群中, 发现有拉水峡等小型岩浆Cu-Ni-PGE矿床, 最为值得注意的是尽管金属储量不大, 但却是全岩矿化, 岩体即矿体, 意义独特。如果从祁连山古陆块中元古代早期LIPs视角认识金川矿床的存在, 拉水峡含矿岩体与金川岩体是相联系的, 是属同一地幔柱作用在岩石圈底部部分熔融上侵熔离贯入成矿的结果(李文渊, 2006)(图15)。那么, 而且还可能有隐伏的

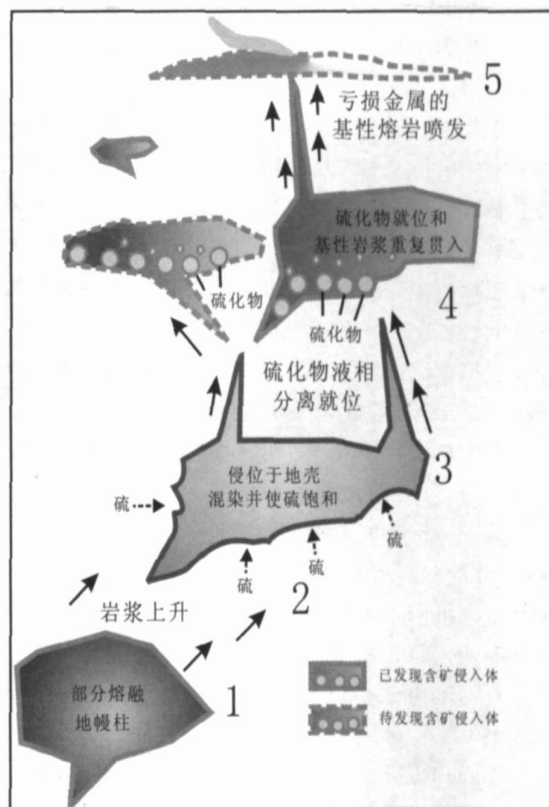


图15 金川岩浆Cu-Ni-PGE矿床硫化物熔离成矿演化示意图

Fig. 15 Schematic diagram of mineralization by sulfide liquation in Jinchuan magmatic Ni-Cu-PGE sulfide deposit

层状侵入体存在, 有发现新成矿岩体的地质前提。

参考文献 (References):

- 李文渊 祁连山岩浆作用有关金属硫化物矿床成矿与找矿 [M] 北京: 地质出版社, 2006 1-208
 李文渊, 董福辰, 姜寒冰等 西北地区重要金属矿产成矿带特征及其找矿潜力 [J] 西北地质, 2006, 39 (9): 1-16
 李文渊 中国铜镍硫化物矿床成矿系列与地球化学 [M] 西

① 西安地质矿产研究所 1999 北祁连西段鱼儿红幅1:5万区域地质调查报告 (内部).

② 甘肃省地质矿产局 1986 龙首山红寺湖幅1:5万区域地质调查报告 (内部).

- 安: 西安地图出版社, 1996, 1-228
- 陆松年, 于海峰, 李怀坤等. 中国前寒武纪重大地质问题研究——中国西部前寒武纪重大地质事件及其全球构造意义 [M]. 北京: 地质出版社, 2006
- 汤中立, 李文渊. 金川硫化铜镍 (含铂) 矿床成矿模式及地质对比 [M]. 北京: 地质出版社, 1995, 1-209
- 汤中立, 钱杜志, 姜常义, 等. 中国铜镍铂岩浆硫化物矿床与成矿预测 [M]. 北京: 地质出版社, 2006, 1-304
- 魏铁军, 王峰, 李树枝, 等. 世界主要矿产资源对中国可供性分析报告 [M]. 北京: 地质出版社, 2005, 281-302
- 夏林圻, 夏祖春, 徐学义, 等. 天山石炭纪大火成岩省与地幔柱 [J]. 地质通报, 2004, 23 (9-10): 903-910
- 夏林圻, 夏祖春, 徐学义, 等. 天山古生代洋陆转化特点的几点思考 [J]. 西北地质, 2004, 35 (4): 9-20
- Arndt T N, Czamanske G K, Walker R J, Chauvel C and Fedorenko V A. Geochemistry and origin of the intrusive hosts of the Noril'sk-Talnakh Cu-Ni-PGE sulfide deposits. *Econ. Geol.*, 2003, 98: 495-515
- Arndt T N. Hot heads and cold tails. *Nature*, 2000, 407: 458-460
- Arndt N T and Brooks C. Komatiites: Penrose Conf. Rept. *Geology*, 1980, 8: 15-156
- Arndt N T, Naldrett A J and Pyke D R. Komatiitic and iron-rich tholeiitic lavas of Munro Township, northeast Ontario. *J. Petrol.*, 1977, 18: 319-369
- Amelin Y, Li C, Valley J W and Naldrett A J. Nd-Pb-Sr isotope systematics of crustal assimilation in the Voisey's Bay and Mushuau intrusions, Labrador, Canada. *Econ. Geol.*, 2000, 95: 815-830
- Arce T, Ripley E M and Hauck S A. Sulfur and oxygen isotopic studies of the interaction between pelitic xenoliths and mafic magma at the Babbitt and Serpentine Cu-Ni deposits, Duluth Complex, Minnesota. *Econ. Geol.*, 1998, 93: 1063-1075
- Brandon A D, Walker R J, Morgan J W, et al. Coupled ^{186}Os and ^{187}Os evidence for core-mantle interaction. *Science*, 1998, 280, 1570-1573
- Breddam K. Kistufell: Primitive melt from the Iceland mantle plume. *J. Petrol.*, 2002, 43: 345-373
- Brugmann G E, Naldrett A J, Asif M et al. Siderophile and chalcophile metals as tracers of the evolution of the Siberian Traps in the Noril'sk Region, Russia. *Geochim. Cosmochim. Acta*, 1993, 57: 2001-2018
- Campbell I H and Griffiths R W. Implications of mantle plume structure for the evolution of flood basalts. *Earth Planet Sci Lett*, 1990, 99: 79-93
- Campbell I H and Griffiths R W. The changing nature of mantle hotspots through time: implications for the geochemical evolution of the mantle. *J. Geol.*, 1992, 92: 497-523
- Cesare B, Salvoili M E and Venturelli G. Crustal anatexis and melt extraction during deformation in the restitic xenoliths at El Joyazo (SE Spain). *Mineralogical Magazine*, 1997, 61: 15-27
- Chusi L, Peter C, Lightfoot, Yuri A and Naldrett A J. Contrasting Petrological and Geochemical Relationships in the Voisey's Bay and Mushuau Intrusions, Labrador, Canada: Implications for Ore Genesis. *Econ. Geol.*, 2000, 95 (4): 771-800
- Clarke D B, O'hara M J. Nickel and the existence of high-MgO liquids in nature. *Earth Planet Sci Lett*, 1979, 44: 153-158
- Coffin M F and Eldholm O. Large igneous provinces: crustal structure, dimensions, and external consequences. *Rev. Geophys.*, 1994, 32: 1-36
- Courtillot V, Feraud G and Maluski H. Deccan flood basalts and Cretaceous/Tertiary boundary. *Nature*, 1988, 333: 843-846
- Craig J R. Geochemical aspects of the origins of ore deposits, Review of research on modern problems in geochemistry. *Earth sciences*, 1979, 16: 225-272
- Davies G F and Richards M A. Mantle convection. *J. Geol.*, 1992, 100: 151-206
- Desborough G A and Czamanske G K. Sulfides in Eclogite Nodules from a Kimberlite Pipe, South Africa with Comments on Volcanic Stoichiometry. *Am. Min.*, 1973, 58: 195-202
- Evans-Lamwood D M, Butt D P, Jackson R S, Lee D V and Muggeridge M C. Physical controls associated with the distribution of sulfides in the Voisey's Bay Ni-Cu-Co deposit, Labrador. *Econ. Geol.*, 2000, 95: 749-770
- Fincham C J B and Richardson F D. The behavior of sulphur in silicate and aluminate slags. *Proc. R. Soc. Lond.*, 1954, 223: 40-62
- Francis D. The Baffin Bay lavas and the value of picrites as analogues of primary magmas [J]. *Contrib. Mineral. Petrol.*, 1985, 89: 144-154
- Griffiths R W and Campbell I H. Stirring and structure in mantle starting plumes. *Earth Planet Sci Lett*, 1990, 99: 66-78
- Hamilton M A and Shirley A J. Nd and Sr isotopic variation

- of the Nain Plutonic Suite, Labrador, American geophysical Union Abstracts for 1992 Spring Meeting, EOS Supplement, 1992, 73: 355
- Haughton D R, Roeder P L and Skinner B J. Solubility of sulfur in mafic magmas. *Econ. Geol.*, 1974, 69: 451-467.
- Herzberg C. Generation of plume magmas through time: An experimental perspective. *Chem. Geol.*, 1995, 126: 1-16
- Horan M F, Walker R J, Fedorenko V A, et al. Osmium and neodymium isotopic constraints on the temporal and spatial evolution of Siberian flood basalt sources. *Geochim. Cosmochim. Acta*, 1995, 59: 5159-5168
- Irvine T N. Crystallisation sequence of the Muskox Intrusion and other layered intrusions: II Origin of the chromitite layers and similar deposits of other magmatic ores. *Geochim. Cosmochim. Acta*, 1975, 39: 991-1020
- Keays R R. Requirements for the formation of giant Ni-Cu-PGE sulfide deposits: The role of magma generation. *Transactions of the American Geophysical Union (EOS)*, 1997, 78: F799
- Keays R R. The role of komatiitic and picritic magmatism and S-saturation in the formation of ore deposits. *Lithos*, 1995, 34: 1-18
- Keays R R, Ross J R and Woolrich P W. Precious metals in volcanic peridotite-associated nickel sulfide deposits in Western Australia. Part II: Distribution within the ores and host rocks at Kambalda. *Econ. Geol.*, 1981, 76: 1645-1674
- Kent R W, Kent, Stoev M and Saunders A D. Large igneous provinces: sites of plume impact or plume incubation. *Geology*, 1992, 20: 891-894
- Lambert D D, Frick L R, Foster J G, Li Chusi, and Naldrett A J. Re-Os isotopic systematics of the Voisey's Bay Ni-Cu-Co magmatic sulfide system, Labrador, Canada: II Implications for parental magma chemistry, ore genesis, and metal redistribution. *Econ. Geol.*, 2000, 95 (4): 867-888
- Lambert D D and Ripley E M. Special issue, Geodynamics of giant magmatic ore systems. *Lithos*, 1999, 47: 156
- Lambert, D. D. and S. B. Shirey, et al., Re-Os and Sm-Nd isotopic systematics of lamproites and basalts from the southern U. S. midcontinent: Implications for the evolution of Proterozoic subcontinental Lithospheric mantle, *Trans. Amer. Geophys. Union*, 1991, 72, 543
- Le Bas M J. IUGS reclassification of the high-Mg and picritic volcanic rocks. *J. Petrol.*, 2000, 41 (10): 1467-1470
- Lightfoot P C, Hawkesworth C J and Olshefsky K. Geochemistry of Tertiary tholeiites and picrites from Qeqertarsuaq (Disko Island) and Nuussuaq, West Greenland with implications for the mineral potential of comagmatic intrusions [J]. *Contrib. Mineral. Petrol.*, 1997, 128: 139-163
- Lightfoot P C and Naldrett A J. Geological and geochemical relationships in the Voisey's Bay intrusion, Nain plutonic suite, Labrador, Canada. In: Keays R R, Leshner C M, Lightfoot P C and Farrow C F G. eds. *Dynamic processes in magmatic ore deposits and their application to mineral exploration. Geological Association of Canada Short Course Notes*, 1999, 13: 1-30
- Lightfoot P C, Hawkesworth C J, Hergt J, et al. Remobilization of the continental lithosphere by a mantle plume: Major-trace-element, and Sr-Nd- and Pb-isotope evidence from picritic and tholeiitic lavas of the Noril'sk District, Siberian Trap, Russia. *Contrib. Mineral. Petrol.*, 1993, 171-188
- Li C, Ripley E M and Naldrett A J. Compositional variations of olivine and sulfur isotopes in the Noril'sk and Talnakh intrusions, Siberia: Implications for ore forming processes in dynamic magma conduits [J]. *Economic Geology*, 2003, 98: 69-86
- Li C, Ripley E M, Maier W D and Gornow T E S. Olivine and sulfur isotopic compositions of the Uitenhage Ni-Cu sulfide ore-bearing complex, South Africa: Evidence for sulfur contamination and multiple magma emplacements [J]. *Chemical Geology*, 2002, 188: 149-159
- Li C, Naldrett A J and Ripley E M. Critical factors for the formation of a nickel-copper deposit in an evolved magmatic system: Lessons from a comparison of the Pants Lake and Voisey's Bay sulfide occurrences in Labrador, Canada [J]. *Mineralium Deposita*, 2001, 36: 85-92
- Li C and Naldrett A J. Melting reactions of gneissic inclusions with enclosing magma at Voisey's Bay, Labrador, Canada: Implications with respect to ore genesis [J]. *Econ. Geol.*, 2000, 95: 801-814
- LI Wenyan, WANG Wei and GUO Zhouping. Magmatic Ni-Cu-PGE deposits in the Qilian-Longshou

- mountains, Northwest China - part of a Proterozoic large igneous province. Eds. Jingwen Mao and Frank P. Bierlein, Mineral Deposit Research: Meeting the Global Challenge [J]. Springer, 2005, (1): 429-432.
- LI Wenyuan. Mineralization and prospecting of metal sulfide deposits related with magmatism in Qilian Mountain [M]. Geological Publishing House, Beijing, 2006, 1-208 (in Chinese).
- LI Wenyuan, DONG Fuchen and JIANG Hanbing, et al. Metallogenetic Characteristics and Prospecting potential of Major Metallic Minerals in Northwest China [J]. Northwestern Geology, 2006, 39 (9): 1-16 (in Chinese with English abstract).
- LI Wenyuan. Metallogenic series and geochemistry of Ni-Cu sulphide deposits in China [M]. Maps Press, Xi'an, 1996, 1-228 (in Chinese).
- LU Songnian, YU Haifeng, LI Huaikun, et al. The study on significant Precambrian geological problems in China - the significant Precambrian geological events and its global structural meanings, western China [M]. Geological Publishing House, Beijing, 2006, 1-206 (in Chinese).
- MADEAN W. H. Liquidus phase relations in the $\text{FeS-FeO-FeO}_4\text{-SiO}_2$ system and their application in geology [J]. Econ. Geol., 1968, 64.
- MAVROGENES J and O'NEIL H. St. C. The relative effects of pressure, temperature, and oxygen fugacity on the solubility in mafic magmas [J]. Geochimica et Cosmochimica Acta, 1999, 63: 1173-1180.
- MOLNÁR F, WATKINSON D. H., JONES P. C., et al. Multiple hydrothermal processes in footwall unit of the north range, Sudbury igneous complex \ Canada, and implications for the genesis of vein-type Cu-Ni-PGE deposits [J]. Econ. Geol., 2001, 96: 1645-1670.
- NALDRETT A. J. Magmatic sulfide deposits: Geology, Geochemistry and Exploration [J]. Berlin: Springer, 2004, 1-725.
- NALDRETT A. J., ASIF M., SCHANDL E., SARCY T., MORRISON C. G., BINNEY W. P. and MOORE C. Platinum-group elements in the Sudbury ore: Significance with respect to the origin of different ore zones and to the exploration for footwall orebodies [J]. Econ. Geol., 1999, 94: 185-210.
- NALDRETT, A. J. Key factors in the genesis of Noril'sk, Sudbury, Jinchuan, Voisey's Bay, and other world-class Ni-Cu-PGE deposits: implications for exploration [J]. Australian Journal of Earth Sciences, 1997, 44: 283-315.
- NALDRETT A. J., LIGHTFOOT P. C., FEDORENKO V. A., et al. Geology and geochemistry of intrusions and flood basalts of the Noril'sk Region, USSR, with implications for origin of the Ni-Cu ores [J]. Econ. Geol., 1993, 87: 975-1004.
- NALDRETT A. J. Magmatic sulfide deposits [M]. New York, Oxford University Press, 1989, 1-186.
- NALDRETT A. J. Magmatic sulfide deposit, XXVIIth IGC Abstracts, 1984, IV: 219. NALDRETT A. J. IGCP project no. 161 and a proposed classification of Ni-Cu-PGE sulfide deposits [J]. Canadian Mineralogist, 1979, 17: 143-145.
- NALDRETT A. J. Nickel sulfide deposits - their classification and genesis with special emphasis on deposits of volcanic association [J]. Canadian Inst. Mining Metallurgy Trans., 1973, 76: 183-201.
- NICHOLSON S. W., CANNON W. F. and SCHULZ K. J. Metallogeny of the midcontinent rift system of North America [J]. Precambrian Research, 1992, 58: 355-386.
- PEATE D. W. and HAWKESWORTH C. J. Lithospheric to asthenospheric transition in low-Ti flood basalts from Southern Parana, Brazil [J]. Chem. Geol., 1996, 127: 1-24.
- PETRINI R., CIVETTA L., PICCIRILLO E. M., et al. Mantle heterogeneity and crustal contamination in the genesis of low-Ti continental flood basalts from the Parana plateau (Brazil): Sr-Nd isotope and geochemical evidence [J]. J. Petrol., 1987, 28: 701-726.
- PIRAJNO FRANCO. Ore deposits and mantle plumes [J]. Kluwer Academic Publishers, London, 2000, 1-540.
- PRESTON R. J., DEMPSTER T. J., BELL B. R. and ROGERS G. The petrology of mullite-bearing peraluminous xenoliths: implications for contamination processes in basaltic magma [J]. Journal of Petrology, 1999, 40: 549-573.
- PUCHTEL I. S. and HUMAYUN M. Platinum group elements in Kostomuksha komatiites and basalts: Implications for oceanic crust recycling and core-mantle interaction [J]. Geochim. et Cosmochim. Acta, 2000, 64: 4227-4242.
- RAD'KO V. V. Model of dynamic differentiation of intrusive traps in the northwestern Siberian platform, Soviet [J]. Geol. and Geophys., 1991, 32 (7): 70-77.
- RAJAMANI V. and NALDRETT A. J. Partitioning of Fe, Co, Ni and Cu between sulfide liquid and basaltic melts and the composition of Ni-Cu sulfide deposits [J]. Econ. Geol.,

- 1978, 73: 82-93
- Revillon S. Geochemical study of ultramafic volcanic and plutonic rocks from Gorgona Island, Colombia: The plumbing system of an oceanic plateau [J]. *J. Petrol.*, 2000, 41: 1127-1153
- Revillon S, Arndt N T, Hallot E, et al. Petrogenesis of picrites from the Caribbean Plateau and the North Atlantic magmatic province [J]. *Lithos*, 1999, 49: 1-21
- Ripley E M A, Sarkar, and Li Chusi. Mineralogic and Stable Isotopic Studies of Hydrothermal Alteration at the Jinchuan Ni-Cu Deposit, China [J]. *Econ. Geol.*, 2005, 100 (7): 1349-1361
- Ripley E M and Li Chusi. Paragneiss assimilation in the genesis of magmatic Ni-Cu-Co sulfide mineralization at Voisey's Bay, Labrador: $\delta^{34}\text{S}$, $\delta^{33}\text{S}$, and Se/S evidence [J]. *Econ. Geol.*, 2002, 97 (6): 1307-1318
- Ripley E M. Sulphur isotopic abundances of the Dunka Road CuNi deposit, Duluth Complex, Minnesota [J]. *Econ. Geol.*, 1981, 76: 619-620
- Ross J R and Travis G A. The nickel sulfide deposits in Western Australia in global perspective [J]. *Econ. Geol.*, 1981, 76: 1291-1329
- Roedder E and Weiblen P W. Lunar petrology of silicate melt inclusions, Apollo 11 Rocks [J]. *Apollo 11 Lunar Sci. Conf.*, 1970, 1: 801-837
- Ryan B. The Nain-Churchill Boundary and the Nain plutonic suite: A regional perspective on the geologic setting of the Voisey's Bay Ni-Cu-Co deposit [J]. *Econ. Geol.*, 2000, 95 (4): 703-724
- Ryan B, Wardle R J, Gower C and Gunn G G. Nickel-copper sulphide mineralization in Labrador: The Voisey's Bay discovery and its exploration implications: geological survey branch, Department of Natural Resources, Report, 1995, 95-1: 177-204
- Scoates J S and Mitchell J N. The evolution of troctolitic and high-Al basaltic magmas in Proterozoic anorthositic plutonic suites and implications for the Voisey's Bay-type massive Ni-Cu sulfide deposit [J]. *Econ. Geol.*, 2000, 95 (4): 677-702
- Sheth H C. Flood basalts and large igneous provinces from deep mantle plumes: fact, fiction, and fallacy [J]. *Tectonophysics*, 1999, 311: 1-29
- Shimazaki H and Clark L A. Liquidus relations in the $\text{FeS}-\text{FeO}-\text{SiO}_2-\text{Na}_2\text{O}$ system and geological implications [J]. *Econ. Geol.*, 1973, 68: 79-96
- Skinner B J and Peck D L. An immiscible sulfide melt from Hawaii. In: H B D Wilson (ed), *Magmatic Ore Deposits* [J]. *Econ. Geol.*, 1968, (4): 310-322
- Skinner B J and Barton P B. Genesis of mineral deposits: A. Rev. Earth Planet. [J]. *Sci.*, 1973, 1: 183-211
- TANG Zhongli and LI Wenyan. Mineralization model and geological comparison of Jinchuan Ni-Cu (containing PGE) sulphide deposit [M]. Geological Publishing House, Beijing, 1995, 1-209 (in Chinese).
- TANG Zhongli, QIAN Zhuangzhi and JIANG Changyi, et al. Magmatic Ni-Cu-PGE sulphide deposits and metallogenic prognosis in China [M]. Geological Publishing House, Beijing, 1995, 1-209 (in Chinese).
- Thompson R N, Gibson S A. Transient high temperatures in mantle plume heads inferred from magnesian olivines in Phanerozoic picrites [J]. *Nature*, 2000, 407: 502-506
- Tuchscherer M G and Spry J G. Geology, Mineralization, and Emplacement of the Foy Offset Dike Impact Structure [J]. *Econ. Geol.*, 2002, 97 (7): 1377-1397
- Vogel D C and Keays R R. The application of platinum group geochemistry in constraining the source of basaltic magmas: Results from Newer Volcanic Province, Victoria Australia [J]. *Chem. Geol.*, 1997, 136: 181-204
- Vogt J H L. Beiträge zur Genetischen Classification der Durch Magmatische Differentiations Prozesse und der Durch Previnatholyse Entstandenen Erzvoskommen [J]. *Z. Prakt. Geol.*, 1894, 2: 381-399
- Walker R L, Morgan J W and Horan M F. Osmium-187 enrichment in some plumes: evidence for core-mantle interaction [J]. *Science*, 1995, 269: 819-821
- WEI Tiejun, WANG Feng, LI Shuzhi, et al. The available analysis reports of major mineral resources in the world for China [M]. Geological Publishing House, Beijing, 2005, 281-302 (in Chinese).
- White R S and McKenzie D P. Magmatism at rift zones: the generation of volcanic continental margins and flood basalts [J]. *J. Geophys. Res.*, 1989, 94: 7685-7729
- XIA Liqi, XIA Zuchun, XU Xueyi, et al. Carboniferous Tianshan igneous megaprovince and mantle plume [J]. *Geological Bulletin of China*, 2004, 23 (9-10): 903-910 (in Chinese with English abstract).
- XIA Liqi, XIA Zuchun, XU Xueyi, et al. Some thoughts on the characteristics of Paleozoic ocean-continent transition from Tianshan mountains [J]. *Northwestern*

Geology, 2004, 35 (4): 9-20 (in Chinese with English abstract).

Xu Y G, Chung S L, Jahn B M, et al Petrological and

geochemical constraints on the petrogenesis of the Emeishan Pemo-Triassic Emeishan flood basalts in southwestern China [J] Lithos, 2001, 58: 145-168

The Current Status and Prospect on Magmatic Ni-Cu-PGE Deposits

L I W en-yuan

(X i'an Institute of Geology and M ineral Resources, X i'an 710054, China)

Abstract From the global eyeshot this paper researches the geotectonic distribution and diagenetic metallogenic types of the magmatic sulfide deposits in the world. Especially through comparing the characteristic of the Voisey's Bay deposit in Canada, which is newly found at the end of 20st century, with the world-class Noril'sk deposit in Russia, this paper emphasizes on the significance of LIPs for the cosmically forming of magmatic sulfide deposit, and from more macroscopical angle survey the geologic setting and magmatism's condition of the forming of the world-class magma sulfide deposit, for supplying consulting background for deeply researching on magmatic Ni-Cu-PGE sulfide deposits such as Jinchuan in China. During the process of contemporary ore-forming researching of magmatic sulfide deposits, this paper appraises and analyzes the evolutionary track of sulfide fluid immiscibility in mantle-derived magma, and discusses the feasibility and conditions of immiscibility when magma leached sulfur in crust and changed the sulfide saturation. And it also discusses the physicochemical behavior that chalcophile elements (Ni, Cu, Co, Pt, Pd, and so on) enter sulfide fluid with forming metallic sulfide or in advance enter earlier crystallizing olivine, pyroxene minerals with becoming oxide in magmatic evolution. Through the discussion of the contribution of composite hydrothermal fluids to the forming of sulfide orebody in Sudbury meteorite impacting structural genetic deposit, this paper bring forward the possible contribution of hydrothermal process to the mineralization of magmatic sulfide deposit. We analyses and judges metallogenic characteristics of magmatic Ni-Cu-PGE sulfide deposits in China and the prospecting potentiality of the periphery of Jinchuan super-large magmatic Ni-Cu-PGE sulfide deposit.

Key words: magmatic Ni-Cu-PGE sulfide deposits; the Voisey's Bay deposit; large igneous province; mineralization; exploration perspective of China